

奧盧大學 (UNIVERSITY OF OULU)

資訊技術與電機工程學院
電子與通訊工程學位學程

碩士論文 光達輔助之動態數位分身

作者
指導教授
第二閱卷人
技術顧問

Gihan Wansekara
Nandana Rajatheva 教授
Himal A. Suraweera 博士
Dileepa Marasinghe

2025 年 6 月

Wansekara G. (2025) Lidar Aided Dynamic Digital Twins. 奧盧大學 (University of Oulu), 資訊技術與電機工程學院, 電子與通訊工程學位學程。碩士論文, 56 頁。

摘要

無線通訊技術的不斷進步，特別是向第六代 (6G) 網路的轉型，對網路規劃、優化和智慧資源分配提出了新的方法論需求。無線環境的複雜性日益增加，其特徵在於動態障礙物、即時使用者移動性以及多變的訊號傳播條件，這使得整合人工智慧 (AI)、機器學習 (ML) 和數位分身 (Digital Twin, DT) 技術變得至關重要。數位分身透過建立物理網路的高傳真虛擬副本，提供了一種先進的方法，能夠在實際部署前進行廣泛的效能評估、即時監控和預測性網路優化。

本研究提出了一個基於數位分身的模擬框架，利用 NVIDIA Isaac Sim 對動態物理環境進行建模，這是一個專為 AI 機器人技術和環境建模設計的強大模擬平台。透過利用 LiDAR 感測器數據，該框架能捕捉即時環境動態 (如結構變化、物體移動和城市變遷)，並將這些數據整合到 NVIDIA Sionna 中，這是一個用於無線通訊模擬的射線追蹤 (Ray Tracing) 引擎。基於機器學習的處理流程會提取關鍵環境特徵，並將其嵌入射線追蹤環境中，以增強無線訊號傳播建模的準確性。

透過結合機器學習驅動的技術，所提出的數位分身框架為 AI 驅動的無線存取網路 (AI-RAN) 提供了一個虛擬測試平台，實現即時網路適應、預測性分析和智慧決策。開發的系統使無線通訊研究人員和工程師能夠高效地模擬、評估和優化 6G 網路，同時減少對昂貴且耗時的現實世界實驗的依賴。

本研究的結果顯示，經機器學習增強的數位分身模擬顯著提升了網路適應性、訊號預測準確性和能源效率。所提出的框架作為一種可擴展、AI 驅動的解決方案，用於優化下一代無線網路，使未來的 6G 系統能夠應對複雜現實環境中對超高可靠、高速和低延遲通訊日益增長的需求。

關鍵字：數位分身 (Digital twin)、6G 網路、AI-RAN、機器學習 (machine learning)、光達 (LiDAR)、射線追蹤 (ray tracing)、無線通訊、網路優化、模擬環境、人工智慧、即時適應、智慧資源管理、訊號傳播。

Wansekara G. (2025) LiDAR 輔助之動態數位分身。奧盧大學，資訊技術與電氣工程學院，電子與通訊工程碩士學位課程。碩士論文，56 頁。

摘要

無線通訊技術的不斷演進，特別是向第六代 (6G) 網路的轉型，需要新的網路設計、優化和智慧資源分配方法。無線環境日益複雜，其特點是動態障礙物、即時使用者移動性以及多變的訊號傳播條件，這使得整合人工智慧 (AI)、機器學習 (ML) 和數位分身 (DT) 技術變得至關重要。數位分身透過建立物理網路的高保真虛擬副本，提供了一種先進的方法，能夠在實際部署前進行廣泛的效能評估、即時監控和預測性網路優化。

本研究介紹了一種數位分身 (Digital Twin) 模擬框架，利用 NVIDIA Isaac Sim 模擬動態物理環境。NVIDIA Isaac Sim 是一款專為 AI 驅動的機器人技術與環境建模設計的高效能模擬平台。透過利用 LiDAR 感測器數據，該框架能擷取即時環境動態，例如結構變化、物體移動及城市變遷，並將這些數據整合至 NVIDIA Sionna 中，這是一款用於無線通訊模擬的射線追蹤 (Ray Tracing) 引擎。基於機器學習 (Machine Learning) 的處理流程會提取關鍵環境特徵，並將其嵌入射線追蹤環境中，以提升無線訊號傳播建模的準確性。

透過納入機器學習驅動的技術，本研究所提出的數位分身框架為 AI 驅動的無線存取網路 (AI-RAN) 提供了一個虛擬測試平台，實現了即時網路調整、預測性分析與智慧決策。開發完成的系統使無線通訊研究人員與工程師能夠高效地模擬、評估並優化 6G 網路，同時減少對昂貴且耗時的實地實驗之依賴。

本研究結果顯示，經機器學習增強的數位分身模擬顯著提升了網路的適應能力、訊號預測準確度以及能源效率。所提出的框架可作為優化下一代無線網路的可擴展 AI 解決方案，使未來的 6G 系統能夠滿足複雜現實環境中對於高可靠、高速率及低延遲通訊日益增長的需求。

關鍵字：數位分身、6G 網路、AI-RAN、機器學習、LiDAR、射線追蹤、無線通訊、網路優化、模擬環境、人工智慧、即時適應、智慧資源管理、訊號傳播。

目錄

摘要

目錄

前言

縮寫與符號列表

1 緒論 ... 9

1.1 現有工作 ... 10

1.2 論文貢獻 ... 11

1.3 論文架構 ... 11

2 理論背景 ... 12

2.1 數位分身 (Digital twin) ... 12

2.2 光學雷達 (LiDAR) ... 12

2.2.1 LiDAR 感測原理 ... 13

2.2.2 角解析度與視野 (Field of View) ... 13

2.2.3 強度與反射率 ... 14

2.2.4 LiDAR 感測流程 ... 14

2.3 點雲生成 ... 14

2.4 NVIDIA Isaac Sim ... 15

2.5 用於數位分身框架中數據通訊的 ROS2 ... 16

2.6 使用 DBSCAN 進行分群與動態物件偵測 ... 16

2.6.1 DBSCAN 演算法 ... 17

2.7 光線追蹤基礎 ... 18

2.7.1 發射天線的遠場假設 ... 19

2.7.2 反射與折射 ... 19

2.7.3 Fresnel 係數 ... 20

2.7.4 繞射 ... 20

2.7.5 散射 ... 20

2.7.6 路徑損耗與相位計算 ... 21

2.7.7 射線發射與傳播 ... 21

2.8 NVIDIA Sionna 射線追蹤 ... 22

3 相關工作 ... 23

3.1 用於 6G 的 LiDAR 輔助人體遮擋預測 ... 23

3.2 基於靜態地圖的 LoS 偵測與預測 ... 23

3.3 應用於 RIS 的基於射線追蹤之無線電通道建模 ... 24

3.4 一種用於計算點雲精確路徑的射線發射方法 ... 25

3.5 用於無線電傳播建模的可微分射線追蹤 ... 25

4 實作 ... 27

4.1 即時動態數位分身的工作流程 ... 27

4.2 在 Isaac Sim 預開發 3D 模型上進行場景建立與感測器模擬 ... 28

4.2.1 Isaac Sim 中的人體動態模擬 ... 29

4.2.2 Isaac Sim 中的感測器建模 ... 29

4.3 室外環境的場景建立與感測器模擬 ... 33

4.4 使用 LiDAR ROS2 Topic 進行動態偵測 ... 35

4.5 在 Sionna 上模擬動態與射線追蹤 ... 36

4.5.1 為 Sionna 建立場景 ... 36

4.5.2 TX 與 RX 的配置與放置 ... 38

4.5.3 偵測到之動態物件的移動性 ... 40

4.5.4 射線追蹤與覆蓋圖生成 ... 40

4.5.5 基於接收訊號強度的存取點選擇 ... 41

4.6 基於 NimbusRT 的點雲射線追蹤 ... 42

5 結果與討論 ... 43

5.1 人體動態偵測 ... 43

5.1.1 人體追蹤準確度檢查 ... 44

5.2 接收訊號強度 (RSS) 變化 ... 46

5.2.1 不同頻率設定下的 RSS ... 46

5.2.2 不同人體動態下的 RSS ... 47

5.2.3 基於 NimbusRT 的點雲射線追蹤 ... 49

5.2.4 使用真實感測器在物理環境中的實際實作 ... 51

6 總結 ... 54

7 參考文獻 ... 55

前言

這項名為「LiDAR 輔助動態數位分身 (Lidar Aided Dynamic Digital Twins)」的研究與碩士論文，是在芬蘭奧盧大學 (University of Oulu) 的無線通訊中心 (CWC) 完成的。此項工作是在 6G Flagship 計畫下的 AI-RAN 研究小組中進行。

我衷心感謝我的指導教授，奧盧大學的 Nandana Rajatheva 教授以及佩拉德尼亞大學 (University of Peradeniya) 的 Himal Suraweera 博士，感謝他們給予我的支持與指導。我也要向 AI-RAN 研究經理兼技術顧問 Dileepa Marasinghe 博士表達誠摯的謝意，感謝他在整個研究過程中提供的巨大支持。

此外，我非常感謝 CWC 的學術與技術團隊提供必要的資源與指導，使本專案得以順利執行。

最後，我要感謝我的家人與同事，在這一路上的持續鼓勵與支持。

我要感謝 OpenAI 的 ChatGPT 在提升本論文部分內容的清晰度與語法方面所提供的協助。

奧盧，2025 年 5 月 27 日

Gihan Wansekara

縮寫與符號表

AI	人工智慧
AI-RAN	人工智慧無線存取網路
AoA	到達角 (Angle of Arrival)
離去角 (AoD)	離去角 (Angle of Departure)
AR	擴增實境 (Augmented Reality)
CAM	共識協議法
CIR	通道脈衝響應
CUDA	Compute unified device architecture
DBSCAN	基於密度的雜訊空間集群應用演算法
DDS	資料散佈服務 (Data Distribution Service)
DT	數位分身 (Digital Twin)
EM	電磁 (Electromagnetic)
FOV	視野 (Field of View)
GPU	繪圖處理器
IoT	物聯網
ITU	國際電信聯盟
LiAP	整合 LiDAR 之無線存取點
LiDAR	光學雷達
LLM	大型語言模型
LTE	長期演進技術
MIMO	多輸入多輸出
ML	機器學習
NLOS	非視距
OSM	OpenStreetMap
PDP	功率延遲分佈
PHY	實體層
RGB	RGB（色彩模型）
RF	射頻
RIS	可重構智慧表面
ROS2	機器人作業系統 2
RT	光線追蹤 (Ray tracing)
RX	接收器 (Receiver)
SDF	帶號距離函數 (Signed distance function)
Sionna RT	Sionna 射線追蹤器
SMS	簡訊服務
THz	太赫茲
TX	發射機
UDP	用戶資料報協定 (User datagram protocol)
USD	通用場景描述 (Universal scene description)
USRP	通用軟體無線電週邊 (Universal software radio peripheral)
UTD	一致性繞射理論 (Uniform theory of diffraction)
VR	虛擬實境 (Virtual reality)
Wi-Fi	無線相容認證 (Wireless fidelity)
1G	第一代
2G	第二代
3GPP	3rd generation partnership project

4G	第四代
5G	第五代
6G	第六代
c	光速
d	來源與目標物體之間的距離
E	電場
$E_0(\theta, \varphi)$	電場相量
FSPL	自由空間傳播損失
minPts	形成稠密區域所需的最少點數
N	分佈在視野範圍內的探測元件數量
Nr	鄰域半徑
r	遠場距離
Δt	發射與接收之間的時間差
$\Delta \theta$	感測器的角解析度
μ	磁導率
ε	介電常數
θ	天頂角
φ	方位角
θ_i	入射角
θ_t	折射角
n_i	折射率
τ_L	垂直極化反射係數
$\tau_{ }$	平行極化反射係數
$L_{ke}(v)$	刀鋒繞射損耗
E_d	繞射場
E_i	入射場
v	繞射參數
λ	波長
ϕ	射線追蹤訊號的相位偏移

1 緒論

無線通訊的起源可追溯至 1970 年代後期的 1G（第一代），當時依賴類比語音傳輸，且在行動性與安全性方面相當有限。如今，無線通訊已演進至先進的 6G 網路。隨後在 1990 年代初期推出的 2G 是無線通訊的一個重要里程碑，因為它開啟了數位通訊的時代，提供了簡訊服務（SMS）以及最佳的語音品質。接著在 2000 年代初期，3G 問世，提供了行動網路、更高的資料傳輸率，並支援視訊通話與網頁瀏覽應用。

隨著 2010 年代 4G 的推出，無線通訊透過高速行動寬頻、低延遲和無縫連接得到了進一步提升。Long-Term Evolution (LTE) 和 LTE-Advanced 等技術促成了智慧型手機、雲端運算和行動應用程式的大幅成長。目前正在部署的 5G 網路進一步增強了無線能力，提供超低延遲、高頻寬和大規模 IoT 連接。這使得自動駕駛車輛、工業自動化以及擴增實境/虛擬實境 (AR/VR) 技術等應用成為可能。

展望未來，預計於 2030 年代出現的 6G 將透過整合 AI 驅動的網路管理、太赫茲 (THz) 頻段、超低能耗以及完全自主的網路運作，推向無線技術的新境界 [1], [2]。憑藉亞毫秒級的延遲和 AI 原生優化，6G 將透過數位分身 (Digital Twins) 和智慧無線環境實現無縫的數位與物理整合。隨著網路變得日益複雜，對高效、可靠且具適應性解決方案的需求，使得 AI、數位分身技術和光線追蹤 (Ray Tracing) 模擬成為下一代無線系統不可或缺的要素。

無線通訊的快速進步導致對高速、超可靠且節能網路的需求日益增加。下一代 6G 網路預計將支援智慧城市、自動駕駛車輛、工業自動化和物聯網 (IoT) 等多樣化應用 [5]。這些應用需要能夠動態適應、即時優化效能並做出智慧決策的網路。

傳統的網路優化技術難以應對現代無線環境日益增加的複雜性。許多現有的模擬框架依賴靜態模型，無法捕捉即時的環境動態、物體移動和城市變化。此外，由於潛在的服務中斷、高運算成本和不可預測的現實世界條件，在實際運作的網路中測試 AI 驅動的無線解決方案具有極大的挑戰性。

為了克服這些挑戰，數位分身 (Digital Twin, DT) 技術已成為無線網路建模與優化的轉型解決方案。數位分身是現實世界系統的虛擬副本，有助於分析、優化並預測效能。在 6G 網路中，數位分身對於提升無線連線能力變得至關重要，特別是在支援 AI 驅動的技術進展方面 [3]。它們建立了一個模擬環境，讓網路設定、資源管理和 AI 驅動的策略在應用於現實世界之前，能先進行測試。

本研究提出了一個數位分身驅動的模擬框架，整合了 LiDAR 感測器數據、基於機器學習的環境建模，以及用於無線通訊應用的射線追蹤 (Ray Tracing) 技術。具體而言，本研究利用 NVIDIA Isaac Sim 建構高度逼真、基於物理原則的虛擬環境，以動態複製現實世界的場景。基於 LiDAR 的感知系統可捕捉即時的環境變化，例如物體移動 [4]。這些動態資訊透過機器學習技術處理，並嵌入到先進的射線追蹤模擬平台 NVIDIA Sionna 中，以高精度度模擬無線訊號的傳播。

透過結合機器學習、數位分身與射線追蹤，本研究為無線網路設計與優化提供了一個具備擴展性、智慧化且數據驅動的解決方案。所提出的框架能夠實現精確模擬、AI 驅動的決策制定以及預測性分析，為下一代自主、自適應且節能的無線系統鋪平

道路。

1.1 現有工作

[4] 中的研究解釋了利用 LiDAR 預測 6G 網路中由人為引起的遮擋，在 6G 網路中，視距 (line-of-sight) 連接至關重要。該研究提出了一套系統，可偵測並追蹤移動、利用深度學習預測未來軌跡，並透過射線投射 (ray-casting) 技術識別遮擋。此方法透過實現主動調整來提高網路可靠性，未來的工作將著重於實務驗證與精準度提升。論文 [5] 展示了一個針對未來 6G 網路中機器人整合感測與通訊 (ISAC) 所設計、可持續更新且具備無線電相容性的數位分身。它透過 LLM 驅動的機器人控制語音介面、使用具備深度資料的 RGB 攝影機之 3D 重建系統，以及用於即時無線通道建模的射線追蹤方法，增強了即時數位分身架構。這些創新實現了高解析度的環境建模，進而提升定位、自主導航與 ISAC 效能。現場演示展示了基於自然語言指令並配合即時數位分身更新的遠端機器人操作。[6] 中的研究展示了 6G 及未來世代即時數位分身的願景，其中物理無線環境的持續更新數位副本被用於增強通訊與感測決策。在精確 3D 地圖、多模態感測、即時射線追蹤與機器學習的支援下，這些數位分身旨在提高無線網路效率、降低延遲，並優化各個網路層級的決策。該研究討論了構建與利用數位分身的不同方法、其在無線通訊中的應用，以及關鍵的研究挑戰。此外，它還介紹了一個用於進一步研究下一代網路中數位分身應用的研究平台。論文 [7] 介紹了 Sionna 射線追蹤器，這是一個整合在開源 Sionna 函式庫中、用於無線電傳播建模的可微分射線追蹤器。它支援對天線配置、材料特性與發射器方向等系統參數進行基於梯度的優化，使其成為 6G 研究與數位分身網路的強大工具。透過結合機器學習，它支援如無線電定位、可重構智慧表面 (RIS) 以及整合感測與通訊 (ISAC) 等應用。該論文展示了學習無線電材料與優化發射器方向以增強無線網路效能等使用案例。

1.2 論文貢獻

本研究的主要貢獻在於針對 6G 網路環境下的 AI 驅動無線存取網路 (AI-RAN)，設計、開發並實作了一套完整的數位分身 (Digital Twin) 框架。此框架引入了一種創新的方法論，用於捕捉、建模與模擬戶外無線電環境的複雜動態。它利用機器學習演算法即時偵測並解讀環境動態，實現網路的智慧化適應。其中的關鍵創新在於整合了射頻線路追蹤 (Ray Tracing) 模擬引擎，用於模擬真實戶外場景中無線訊號傳播的動態行為，並高精度地估算通道特性。這些估算的特性可回饋至網路控制迴路，為 AI-RAN 提供一個豐富且具備即時回應能力的虛擬環境，以進行持續的學習、優化與決策。透過高精度的數位分身銜接物理與虛擬領域，本研究為更強韌、具適應性且智慧化的 6G 基礎設施鋪平了道路，使其能以史無前例的效率應對動態的現實世界狀況。

1.3 論文架構

本論文共分為六章，其餘章節安排如下。

第二章：本章討論數位分身的理論背景、NVIDIA 工具、用於動態偵測的機器學習演算法、射頻線路追蹤技術以及電磁波特性的。

第 3 章：本章討論與數位分身 (Digital Twin) 實作相關的前人研究，例如動態偵測、基於光學雷達 (LiDAR) 的視距 (LoS) 偵測以及不同的射線追蹤 (Ray Tracing) 技術。

第 4 章：此處描述數位分身的各個組成要素，例如動態環境感測、動態偵測、在射線追蹤環境中模擬動態以及射線追蹤。此外，本章也討論了各個部分的實作方式。

第 5 章：本節討論從第 4 章所述實作中獲得的所有結果。其中包含針對不同頻率設定與不同動態環境的結果。

第 6 章：本章提出本研究的結論，並針對未來工作提出建議方向。

2 理論背景

2.1 數位分身 (Digital Twin)

數位分身 (Digital Twin, DT) 是物理系統的虛擬呈現，旨在複製真實世界的狀況。DT 有助於進行分析、優化與預測，進而提升系統效能。在 6G 網路的範疇中，DT 對於複製各種網路層級變得至關重要，透過促進 AI 驅動的功能來提升無線系統效能。藉由使用數位環境，DT 支援先進的網路監控、模擬與優化，讓網路配置、資源管理方法和 AI 演算法在實際部署前，能先在虛擬環境中進行測試與優化。

現代網路從每個連接的裝置產生海量數據，這使得從實體層 (PHY) 訊號處理開始，就必須採用 AI 與機器學習 (ML) 技術來實現高效且永續的網路管理。然而，訓練與整合 AI/ML 模型面臨著挑戰，特別是在不干擾現行網路的情況下進行即時驗證與效能保證。在這些情境中，DT 扮演了重要角色，它提供了與 AI 無線存取網路 (AI-RAN) 整合的真實環境數位副本，以與 AI/ML 工作流進行互動。這使得 DT 成為 AI-RAN 的關鍵組成部分，促使網路能動態適應使用者需求、優化資源配置，並做出具預測性且數據驅動的決策。最終，這將提升未來網路在各種複雜且先進應用場景中的效率、可靠性與節能表現。

數位分身 (DT) 可根據目標應用在不同層級上實作。從由上而下的視點來看，無線存取網路數位分身 (Radio access network digital twin) 是無線存取網路的虛擬副本，包含基地台、天線和訊號處理演算法等組件。與傳統的網路模擬器相比，DT 網路在實體網路與其虛擬分身之間建立了即時通訊，實現了持續性的互動映射。這使得資源分配、使用者排程和負載平衡等關鍵網路功能的即時模擬與最佳化成為可能。

RAN DT 的一個關鍵面向，是為網路與使用者設備 (UE) 之間的即時射頻 (RF) 傳播通道，建立一個真實且具擴展性的數位模型。RF DT 捕捉了 RF 交互作用的複雜性，例如訊號傳播、衰減、干擾和多路徑效應，從而實現精確的真實世界模擬。

2.2 光學雷達 (LiDAR)

光學雷達 (LiDAR) 是一種遠端感測機制，利用光（雷射）脈衝，透過計算脈衝發射與返回之間的時間延遲來測量距離。此方法是一種高精度的 3D 空間測量技術，構成了生成點雲 (point cloud) 的基礎。LiDAR 廣泛應用於機器人、自動駕駛車輛、測量、地形測繪、林業和都市規劃。

2.2.1 LiDAR 感測原理

LiDAR 的基本機制是基於飛行時間 (Time-of-Flight, ToF) 原理。如圖 1 所示，當雷射向目標物體發射脈衝後，脈衝會從物體反射並返回 LiDAR 感測器。透過計算脈衝發射與接收之間的時間差，即可確定發射器與目標物體之間的距離。

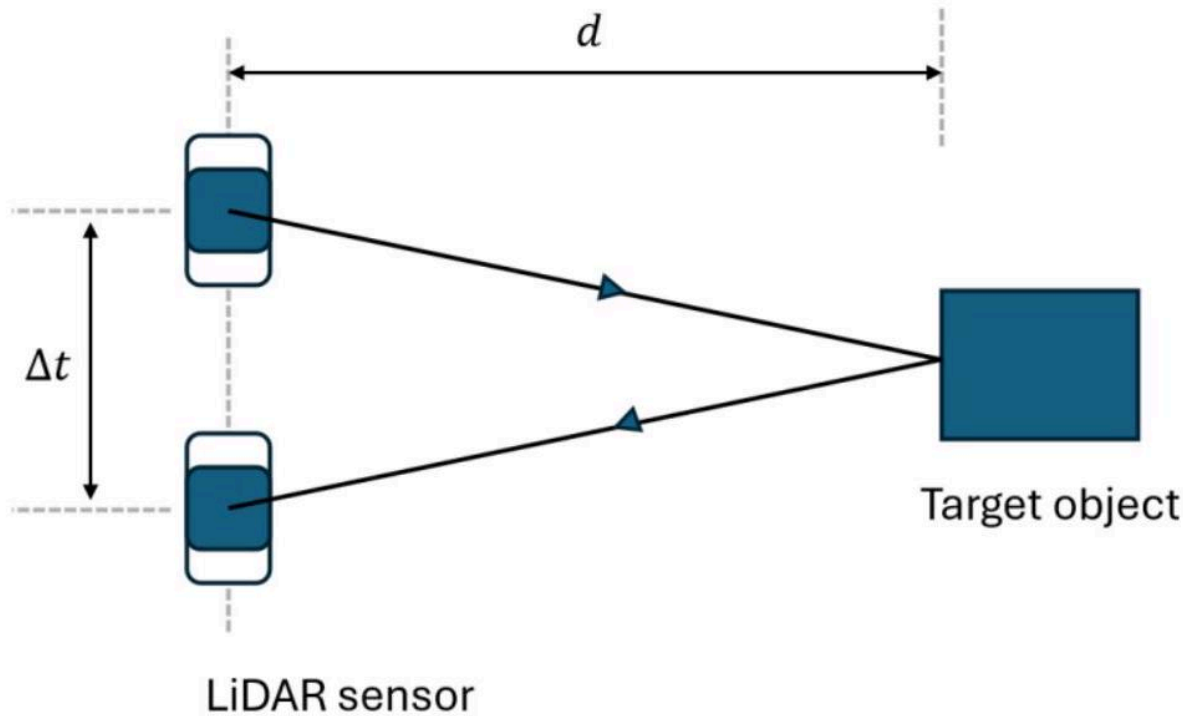


圖 1：應用於雷射脈衝的飛行時間原理。

LiDAR 感測器與目標物體之間的距離可以透過以下公式求得：

$$d = \frac{c\Delta t}{2}$$

其中 c 為光速，而 Δt 為發射與接收之間的時間差。

2.2.2 角解析度與視野範圍

LiDAR 感測器通常透過旋轉或使用固態陣列來覆蓋寬廣的視野範圍 (FOV)。感測器可偵測到的最小角度間隔稱為角解析度 ($\Delta\theta$)，可由以下公式確定：

$$\Delta\theta = \frac{FOV}{N}$$

其中 N 是分布在視野範圍內的雷射脈衝數量或偵測元件數量。

2.2.3 強度與反射率

除了距離之外，系統也會記錄回傳訊號的強度。此強度受目標物體的反射率、入射角以及大氣條件影響。這些資訊可用於推斷材料特性，或增強點雲資料的分割效果。

2.2.4 LiDAR 感測程序

LiDAR 感測器每秒發射數百萬個雷射脈衝。這些脈衝覆蓋特定的掃描區域，而高重複率使其能夠在大範圍區域內進行快速資料收集。每個發射的脈衝都會經過以下步驟。

發射：雷射脈衝被定向射向場景

反射：脈衝撞擊表面並散射回來

偵測：感測器偵測回傳訊號，並測量時間延遲與強度

轉換：使用飛行時間 (time-of-flight) 公式計算距離

此過程會產生一系列原始數據點，每個點都包含距離值以及相對應的角度資訊。

2.3 點雲生成

點雲 (Point cloud) 是在三維空間中點的集合，共同代表了物體與環境的表面。點雲的生成涉及幾個關鍵流程：數據整合，透過結合連續脈衝的三維座標來形成完整的空間數據集 [10]；實現高解析度與密度，因為高解析度 LiDAR 系統能產生捕捉環境細微細節的密集點雲；以及嚴格的預處理，包括雜訊過濾 (noise filtering)、離群值移除 (outlier removal) 和正規化，以確保數據準確性 [8]。接著，採用分群 (clustering) 與機器學習演算法的進階分割與分類技術，將點雲劃分為不同的物體或表面，這對於區分自然景觀與人造結構特別有用。最後，處理後的點雲可以透過 3D 散佈圖、表面重建或網格生成 (mesh generation) 等方法進行視覺化，進而促進進一步的分析與解讀。利用 LiDAR 數據生成的點雲透過提供精確的空間與結構資訊，在建構高保真度數位分身 (digital twin) 模型中發揮著至關重要的作用。

2.4 NVIDIA Isaac Sim

NVIDIA Isaac Sim 是由 NVIDIA 開發的尖端 3D 模擬平台，旨在加速機器人技術與人工智慧應用的建置、測試、驗證與校準。Isaac Sim 建立在 NVIDIA Omniverse 框架之上，提供了一個高度逼真且精確的虛擬環境，作為物理世界環境的副本。透過使用該虛擬環境，機器人在實際部署到現實世界之前，可以先進行建模與測試 [13]。它整合了先進的模擬功能，例如高保真物理模擬、光線追蹤渲染 (photorealistic rendering) 以及真實的感測器模擬，使開發者能夠在複雜且動態的情境中測試演算法與機器人系統。藉由 GPU 加速以及模組化、可擴展的架構，Isaac Sim 顯著減少了建置與迭代機器人應用所需的時間與成本，進而支持自主系統與智慧機器領域的快速創新。

關於無線通訊數位分身 (Digital Twin)，此概念是指建立無線網路或通訊系統的虛擬副本，並即時反映其物理對應物。透過無線通訊數位分身，工程師與研究人員可以在受控的虛擬環境中模擬、監控並優化網路效能，例如圖 2 所示。這種方法可以在不需要實際部署或更改網路基礎設施的情況下，分析傳播特性、干擾模式以及動態通道狀況。此外，數位分身透過整合數據分析、機器學習與即時回饋，促進了預測性維護、容量規劃與效能調優。在實際應用中，無線通訊數位分身可用於測試新的網路配置、實驗新興協定，並評估環境變化或使用者行為對連線品質的影響。將此類數位分身技術與 NVIDIA Isaac Sim 等模擬平台整合，可以透過結合物理與通訊層面，進一步提升系統模型的保真度，從而為次世代無線網路與智慧聯網系統提供更穩健的設計。

NVIDIA Isaac Sim 的感測器套件提供了一套全面且高度逼真的虛擬感測器，能緊密模擬其物理對應物，這對於機器人應用以及無線通訊數位分身 (Digital Twins) 的開發都至關重要。例如，Isaac Sim 中的 RTX LiDAR 感測器可產生具有高空間解析度和精確度的詳細 3D 點雲，從而在複雜環境中實現精確的製圖與障礙物偵測。此外，高傳真攝影機系統複製了現實世界的成像能力，包括準確的色彩渲染、動態範圍和深度感知，這對於視覺導航和感測器融合 (Sensor Fusion) 至關重要。其他感測器如雷達 (Radar) 和超音波裝置，則透過提供額外的環境回饋層進一步豐富了模擬環境。當這些感測器整合到無線通訊數位分身中時，它們可以實現即時數據採集與分析，這對於模擬網路動態、評估訊號傳播以及在多變的環境條件下優化通道效能至關重要。這種先進感測器模擬與數位分身技術的結合，確保了系統的物理與通訊層面都能得到準確建模，進而促進更可靠且強健的次世代無線與自主系統開發。

NVIDIA Isaac Sim 的感測器套件設計不僅是為了模擬現實世界的感測，還為了與現代機器人軟體框架無縫整合。由 RTX LiDAR 和高傳真攝影機等虛擬感測器產生的豐富感測器數據，可以使用標準化格式發布為 ROS2 (Robot Operating System 2) 訊息。這種整合實現了模擬環境與處理節點之間的即時數據交換，讓開發者能夠利用

ROS2 強大的通訊基礎設施來執行感測器融合、感知和決策等任務。透過將感測器數據發布為 ROS2 訊息，Isaac Sim 促進了從虛擬測試到實際部署的平滑過渡，增強了強健的自主系統和無線通訊數位分身的開發。



圖 2: Isaac Sim 中的行人行走模擬。

2.5 在數位分身框架中用於數據通訊的 ROS2

ROS2 作為次世代機器人作業系統，是一個靈活且開源的中介軟體框架，旨在實現分散式系統中強健且即時的通訊，使其特別適用於數位分身框架。透過利用發佈者-訂閱者 (publisher-subscriber) 模型以及服務 (service) 與動作 (action) 範式，ROS2 促進了跨不同設備與應用程式間無縫且非同步的數據交換。其整合的數據分佈服務 (DDS) 標準增強了網路效能、可靠性與安全性，這對於維持實體系統與其數位對應物 (digital counterparts) 之間同步的雙向通訊至關重要。此外，ROS2 的架構支援進階的服務品質 (QoS) 設定，允許開發者有效地優先處理並管理數據流，確保關鍵資訊在傳輸過程中不會延遲或遺失。這使得 ROS2 成為複雜數位分身應用的理想解決方案，在這些應用中，準確且即時的數據通訊對於模擬、監控與控制任務至關重要。

2.6 使用 DBSCAN 進行分群與動態物件偵測

DBSCAN (具有雜訊的基於密度空間分群法) 是一種強大的分群演算法，擅長識別任意形狀的分群並過濾雜訊，這使得它非常適合用於各種環境中的動態物件偵測 [11]。在動態物件偵測中，DBSCAN 被應用於空間數據，例如來自 LiDAR 感測器的 3D 點雲或來自視訊串流的像素數據，將緊密聚集在一起的數據點分組為叢集 (clusters)，這些叢集可以代表移動物件，如車輛、行人或動物 [12]。該演算法使用兩個關鍵參數：鄰域半徑 (Nr) 以及形成稠密區域所需的最少點數 (minPts)。透過從高密度區域迭代擴展叢集，並區分核心點 (core points)、邊界點 (border points) 和離群點 (outliers)，DBSCAN 能有效地將動態物件從背景雜訊和靜態元素中分離出來。此外，LiDAR 掃描數據經常整合在 ROS2 環境中，該環境為處理感測器數據和開發自主系統提供了強大的框架。在此背景下，DBSCAN 也可以在 ROS2 中實作，為自動駕駛、機器人技術和監控等應用實現即時叢集與動態物件偵測，在這些應用中，於複雜且不斷變化的環境中處理高維感測器數據至關重要。

2.6.1 DBSCAN 演算法

在 DBSCAN 演算法中，鄰域半徑 (Nr) 和最少點數 (minPts) 是兩個主要的控制參數。此演算法考慮了三種類型的點。

核心點 (Core points)

邊界點 (Border points)

雜訊點 (Noise points)

如圖 3 所示，核心點 (Core point) 是指在 Nr 定義的半徑範圍內，其鄰近點數量不低於 minPts 下限的點。邊界點是指位於核心點附近，但鄰近點數量不足以被視為核心點的點。透過考慮核心點與邊界點，即可形成集群 (Cluster)。雜訊點則是指不屬於任何集群的點。

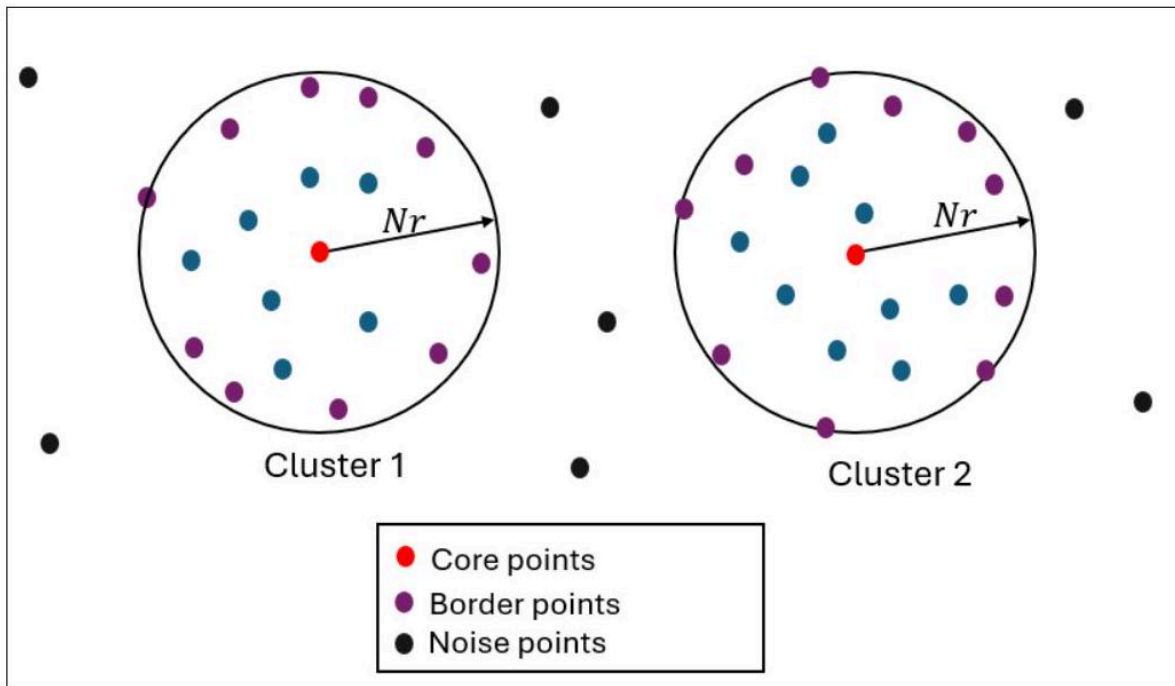


圖 3: DBSCAN 分群演算法

以下是 DBSCAN 演算法工作流程的步驟說明。

1. 初始化與鄰域識別

演算法首先會迭代資料集中的每個點。針對每個點，它會找出所有位於距離 Nr 範圍內的鄰近點。

2. 核心點識別

如果一個點在其 Nr 鄰域內的點數至少為 minPts ，則該點被視為核心點（core point）。

3. 叢集形成與擴展

當發現核心點時，會啟動一個新的叢集，演算法透過考慮其所有鄰近點來擴展該叢集。對於每個鄰近點，若尚未被訪問，則將其標記為已訪問，並檢查其自身的 Nr 鄰域。如果該鄰近點也符合核心點的資格，則其鄰近點也會被加入叢集擴展程序中。此叢集擴展程序在到達邊界點時結束。

4. 雜訊識別

如果一個點既不是核心點（core point），也無法從 Nr 鄰域內的任何其他核心點達到密度可達（density-reachable），則該點會被標記為雜訊（noise）。

2.7 射線追蹤基礎

無線通訊中的射線追蹤（Ray tracing）是一種確定性建模技術，透過將電磁波視為射線，模擬其在環境中的傳播。此方法對於波會經歷多次反射、繞射和折射的複雜環境（城市、室內或混合場景）特別有用。

在射線追蹤中，電磁波被建模為在交互作用（如反射、折射或繞射）之間沿直線傳播的射線 [14]。每條射線都攜帶振幅與相位資訊。此外，該方法依賴於波動方程的高頻近似，即波長遠小於障礙物的尺寸。這使得使用者可以忽略短距離內的波前曲率，並利用幾何光學原理處理傳播問題。射線追蹤的起點是電場的齊次波動方程 E

$$\nabla^2 E - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

其中 μ 為磁導率， ϵ 為電容率。在射線追蹤（ray tracing）的背景下，此方程式透過假設電磁場沿著具有明確方向的射線傳播而簡化，且波的相位會隨著行進距離演變。

2.7.1 發射天線的遠場假設

遠場區域的天線電場可以表示為源自天線中心的球面波。

$$E(r, \theta, \varphi, t) = E_0(\theta, \varphi) \frac{e^{-jk_0 r}}{r} e^{j\omega t}$$

其中 r 為遠場距離， $E_0(\theta, \varphi)$ 為電場相量，而 θ, φ 分別為天頂角與方位角。

2.7.2 反射與折射

當射線遇到具有不同電磁特性的兩種介質之間的介面時，會發生如圖 4 所示的以下兩種現象：

反射 (Reflection)：波的一部分返回到其原始介質中。

折射 (Refraction, 即穿透)：波的其餘部分進入第二種介質，其方向根據司乃耳定律 (Snell' s law) 而改變。

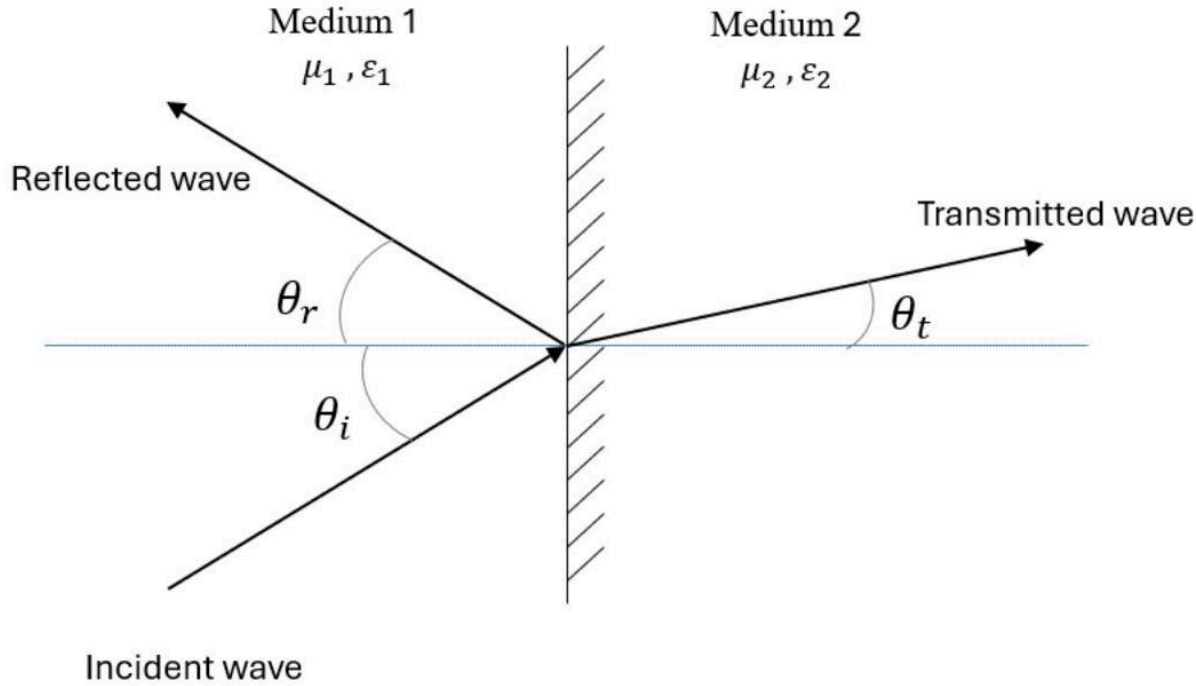


圖 4：平面波入射至平面邊界的示意圖

Snell's law (司乃耳定律) 透過以下方程式，將入射角 θ_i 與折射角 θ_t ，以及兩種介質的折射率 n_1 和 n_2 聯繫起來。

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

2.7.3 Fresnel coefficients (菲涅耳係數)

反射波與透射波的振幅由 Fresnel 反射與透射係數決定。對於入射到平坦邊界的平面波，這些係數取決於入射波的極化 (polarization)。

垂直 (s 極化) 波：

$$\tau_L = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}$$

平行 (p 極化) 波：

$$\tau_{\parallel} = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}$$

這些係數表示波在介面處反射的振幅比例。透射 (或折射) 波的振幅同樣是根據透射係數計算而得，而透射係數與反射係數互為補充。

2.7.4 繞射

繞射是波繞過障礙物或孔徑的現象。在光線追蹤（ray tracing）中，特別是針對具有尖銳邊緣的環境（如建築物或牆壁），通常會使用尖峰繞射（knife-edge diffraction）模型。尖峰繞射損耗（ $L_{ke}(v)$ ）可以用分貝表示，並根據以下方程式中給出的繞射參數 v 來計算。

$$L_{ke}(v) = -20 \log \left(\left| \frac{E_d}{E_i} \right| \right)$$

其中 E_d 是繞射場， E_i 是入射場，而 v 則取決於障礙物的幾何形狀和波長。

2.7.5 散射

電磁散射是指電磁波因傳播介質中的物體或不規則性而改變方向的現象。當入射波遇到微粒或表面，特別是其尺寸與波長相當或更小時，會感應出向各個方向輻射的二次波（圖 5）。散射的性質取決於物體的尺寸、形狀和材質，以及電磁波的頻率。根據尺寸與波長的比例，散射可分為瑞利散射（Rayleigh scattering）、米氏散射（Mie scattering）或幾何散射（geometric scattering）。在無線通訊中，散射會導致多路徑傳播（multipath propagation），此時接收到的訊號是多個散射波的疊加，進而影響訊號強度與品質。雖然散射可能導致訊號衰減，但它也能實現非視距（NLOS）傳輸，使其成為現實環境建模中至關重要的現象。

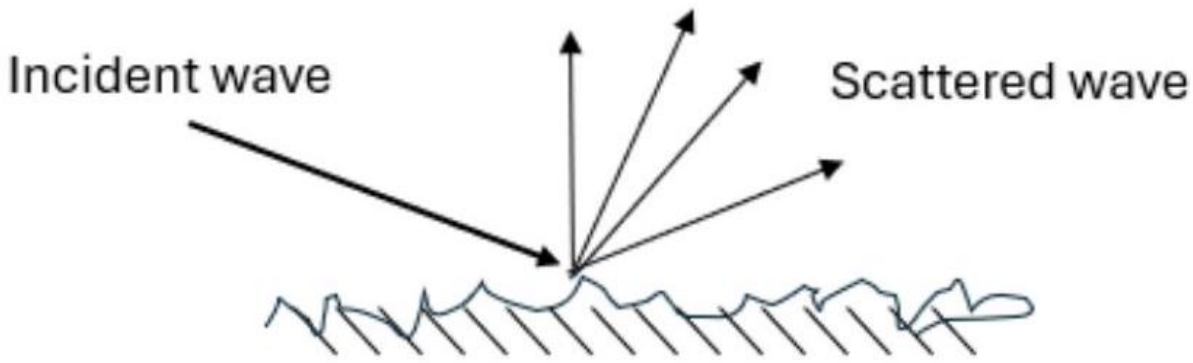


圖 5：粗糙表面散射

2.7.6 路徑損耗與相位計算

對於在自由空間中傳播（無交互作用）的射線，自由空間路徑損耗（FSPL）量化了功率密度隨距離 d 和波長 λ 增加而減少的情況：

$$FSPL = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$$

每條射線在傳播過程中都會累積相位偏移。相位偏移 ϕ 的計算公式如下：

$$\phi = \left(\frac{2\pi d}{\lambda} \right)$$

當在接收端加總多條射線的貢獻時，此相位因子至關重要，因為根據相位差的不同，會產生建設性或破壞性干涉。

2.7.7 射線發射與傳播

在射線發射（Ray launching）中，射線通常從發射器向多個方向發出。射線密度可以根據模擬所需的解析度進行調整。當射線遇到表面時，演算法會根據反射、折射或繞射模型計算新的方向、振幅和相位。在複雜環境中，射線可能會經歷多次交互作用。其累積效應是透過在每個交互點依序套用上述公式來確定的。在接收端，所有到達射線的貢獻會進行疊加。此加總過程同時考慮了振幅衰減（來自路徑損耗與交互作用）以及相位偏移：

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^N E_i e^{-j\phi_i}$$

其中， E_i 與 ϕ_i 分別代表第 i^{th} 條射線的振幅與相位。

無線通訊中的射線追蹤（Ray tracing）利用幾何光學與關鍵電磁方程式來模擬電磁波的傳播。此方法讓工程師能夠透過視覺化與定量分析，預測訊號行為、處理多路徑干擾並優化網路效能。

2.8 NVIDIA Sionna 射線追蹤

NVIDIA Sionna 射線追蹤 (Sionna RT) 是一款高效能模擬工具，用於建模電磁波在複雜環境中的傳播方式。它採用電腦圖形學中的射線追蹤技術，追蹤無線電波在撞擊建築物、牆壁或家具等物體時的反射、折射與散射路徑，如圖 6 所示。與使用平均值估計訊號行為的簡單無線模型不同，Sionna RT 使用詳細的 3D 地圖與真實材料屬性，計算發射器與接收器之間每一條可能的訊號路徑。這使其在模擬真實世界的無線通道時具有極高的準確性。

Sionna RT 建立在 NVIDIA 的 OptiX 引擎之上並在 GPU 上執行，這使其能夠處理大型環境並極速模擬數千條射線。它支援反射、繞射和散射等重要的無線電效應，並能計算路徑損耗 (path loss)、到達角 (AoA)、出發角 (AoD)、延遲擴展 (delay spread) 以及功率延遲設定檔 (PDP) 等詳細結果。它能模擬隨頻率變化的行為，並與 MIMO 和波束成形 (beamforming) 等先進天線系統良好協作。這有助於工程師設計與測試用於 5G、6G 和 Wi-Fi 系統的技術。

Sionna RT 的主要優勢之一在於它能與機器學習工作流良好銜接。它可以為用於無線通訊任務 (如通道估計、使用者定位和智慧波束選擇) 的 AI 模型生成真實的訓練數據。憑藉其精確的物理特性和快速的 GPU 處理能力，Sionna RT 對於模擬現代場景 (如室內辦公室、城市街道，甚至是使用可重構智慧表面 (RIS) 的系統) 特別有用。對於建構下一代無線網路的研究人員和工程師來說，它是一個強大的工具。

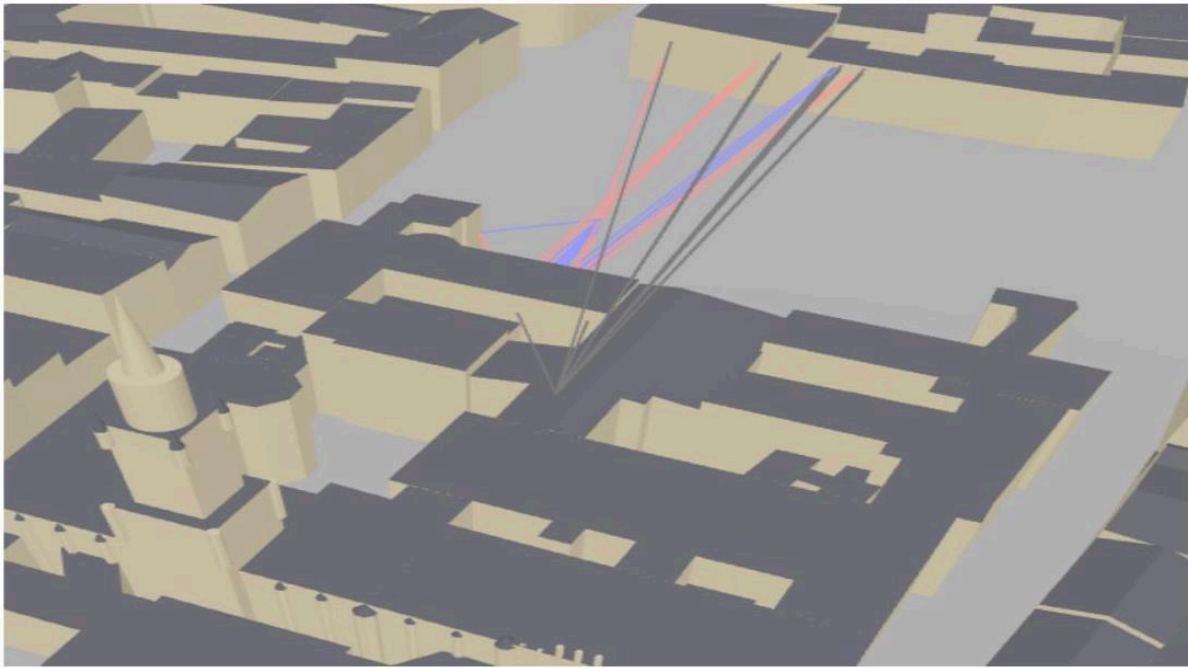


圖 6: Sionna 上的射線追蹤

3 相關工作

本章將回顧先前的研究工作，這些研究將引導無線通訊動態數位分身 (Digital Twin) 的開發。此處將針對數位分身的不同階段進行審視，例如動態偵測與射線追蹤 (Ray Tracing) 技術。

3.1 應用於 6G 的 LiDAR 輔助人體遮擋預測

本研究 [4] 解決了毫米波 (Millimeter-wave) 與太赫茲 (Terahertz) 頻率下視距 (Line-of-sight, LOS) 中斷的關鍵挑戰，而這些頻率是 6G 系統的基礎。由於這些高頻段的波長較短，通訊鏈路對動態遮擋極為敏感，特別是由人體移動所引起的遮擋。為了應對此問題，作者提出了一種創新的基礎設施系統，利用架高的 LiDAR 感測器來擷取環境的詳細 3D 數據。該系統處理 LiDAR 點雲 (Point Clouds)，使用深度學習模型來偵測、追蹤並預測人體運動，並透過輕量級的射線投射 (Ray Casting) 技術評估未來的 LOS 狀況。

該系統的核心包含三個階段：首先是透過點雲分群 (Clustering) 與卡爾曼濾波 (Kalman filtering) 進行即時人體偵測與追蹤；其次是使用長短期記憶 (LSTM) 網路進行運動軌跡預測，以模擬連續的人體移動模式；最後是進行射線與方盒相交 (Ray-box intersection) 分析，透過從發射器向預測的人體位置投射射線，來偵測潛在的訊號遮擋。重要的是，此方法完全基於視覺數據運作，最大限度地減少了對無線端回饋的依賴。該系統在模擬中展現了強大的效能，在 300 毫秒的視窗內實現了 87% 的準確度 (Accuracy)、78% 的精確度 (Precision) 以及 79% 的召回率 (Recall)，顯示其在稠密 6G 室內部署中，實現主動式波束切換 (Beam Switching) 或切換 (Handover) 的實用價值。

這項工作建立在先前關於毫米波 (mmWave) 環境中，利用 LiDAR 與攝影機感測進行波束選擇 (beam selection) 與通道估計 (channel estimation) 的研究基礎之上，並進一步加以擴展。與以往專注於反應式適應 (reactive adaptations) 的方法不同，本研究所提出的方法強調利用高解析度 3D 感測進行主動式預測，展現了將視覺智慧整合至未來無線系統中的重要進展。使用導向邊框框 (OBB) 與即時軌跡預測增強了遮擋預測的強健性，同時也揭示了在次世代通訊系統中，將視覺感測器與網路端控制邏輯整合的潛在機會。

3.2 基於靜態地圖的 LoS 偵測與預測

在研究 [16] 中，提出將 LiDAR 感測器直接整合至存取點 (LiAPs)，以實現基於視覺的 LoS 偵測與主動式鏈路管理。該研究同時強調，在 5G 及新興 6G 系統所使用的高頻段下，訊號會面臨嚴重的衰減，且對遮擋物極度敏感。這些缺陷需要一種感測機制，能夠即時監控無線環境，並將潛在的干擾通知網路。透過利用 LiDAR 精確的 3D 點雲功能，其系統可以偵測使用者、判斷 LoS 狀態，並在未來 LoS 轉換發生前進行預測。

所提出的解決方案包含兩大主要貢獻，例如用於多感測器融合以提高使用者偵測準確度的共識基礎方法 (CAM)，以及一種靜態

基於地圖的 LoS 預測模型，可識別由靜態障礙物引起的潛在 LoS 到 NLoS 轉換。CAM 透過彙整來自多個 LiAP 的報告，並使用投票機制來確認偵測結果並過濾掉偽陽性，進而增強使用者偵測的穩健性。一旦可靠地識別出使用者位置，系統就會提取靜態環境中的轉換邊界——即 LoS 條件可能發生變化的區域。這些邊界是透過分析 LiDAR 點雲 2D 投影中的不連續性，並使用 RANSAC 直線擬合等技術進行精煉而得。隨後，系統會監控使用者相對於這些邊界的移動，以估計即將發生 LoS 轉換的可能性。

透過計算諸如到轉換邊界的最短距離及其變化率等指標，作者開發了一種輕量級預測器，可提前高達 400 ms 預見 LoS 衰減。此預測窗口允許網路在鏈路失效發生之前，主動重新配置波束路徑或執行切換。在受 3GPP 啟發的真實辦公室佈局中進行的模擬結果顯示，CAM 方法將使用者誤偵測機率從 31% 降低到 14%，並將定位精度提高了 5 cm。這些成果展示了在網路基礎設施中嵌入感測能力的有效性，並為更智慧、更具韌性的 6G 系統奠定了基礎。

3.3 應用於 RIS 的基於射線追蹤之無線通道建模

本文 [15] 提出了一種專為確定性無線通道建模量身定制的射線追蹤模擬器，特別側重於評估城市環境中可重構智慧表面 (RIS) 的性能。他們的工作解決了在 mmWave 和 sub-THz 頻段運行的 5G 及新興 6G 無線網路中，對物理精確且計算高效的模擬工具日益增長的需求。與傳統的隨機模型不同，作者採用基於幾何的方法，利用 NVIDIA 的 GPU 加速 OptiX 射線追蹤引擎和 CUDA 進行高效能運算。其核心貢獻在於其兩階段射線追蹤方法：首先透過離散化環境映射進行粗略的可視性分析，然後精煉選定的路徑以計算精確的電磁交互作用，包括反射和繞射。

RIS 被建模為一個由相位可控反射元件組成的均勻平面陣列 (Uniform Planar Array)。每個元件對入射訊號引入特定的相位偏移，從而實現朝向接收器的動態波束成形 (Beamforming)。作者計算了三種主要的傳播路徑組合：TX-to-RIS、RIS-to-RX 以及直接的 TX-to-RX，使模擬器能夠評估不同能見度條件下的訊號傳播。模擬器遵循幾何光學 (Geometric Optics) 與一致性繞射理論 (Uniform Theory of Diffraction, UTD) 的原理，透過鏈接極化轉換矩陣 (Polarimetric Transformation Matrices) 並應用波前擴散因子 (Wavefront Spreading Factors) 來計算輸出電場。RIS 模型進一步採用相位陣列公式進行精煉，在假設遠場 (Far-field) 條件下簡化計算，同時保留物理真實性。

在芬蘭奧盧 (Oulu) 真實 3D 模型中進行的模擬實驗顯示，只要發射器與接收器皆與 RIS 保持視距 (LoS) 接觸，位置優越的 RIS 相比於無 RIS 的場景，能顯著提升接收訊號功率達數十分貝。即使在部分遮擋或非視距 (NLoS) 的情況下，仍可觀察到覆蓋範圍的增益，儘管效果較不明顯。作者還強調了 RIS 效能對波束偏移 (Misalignment) 的敏感性，進一步強化了精確轉向演算法的重要性。研究結果驗證了射線追蹤 (Ray Tracing) 在建模 RIS 輔助鏈路方面的有效性，並突顯了 RIS 技術在提升密集城市佈署中頻譜效率與覆蓋範圍的潛力。

3.4 一種用於計算點雲精確路徑的射線發射方法

在 [17] 這項工作中，與依賴三角網格 (Triangle-mesh) 模型的傳統射線追蹤技術不同，此方法直接處理帶有標籤的點雲 (Point Clouds)，這更能反映從 LiDAR 和深度攝影機擷取的真實世界感測數據。這種能力對於 6G 無線通訊與整合感測應用至關重要，因為在這些應用中，準確且及時的環境建模是必不可少的。該方法以其 GPU 加速架構和縮短的預處理時間脫穎而出，使其特別適用於室內走廊或城市街景等動態且雜亂的環境。

該演算法由三個核心組件組成：體素化 (voxelization)、粗略路徑追蹤 (coarse path tracking) 以及路徑精細化 (path refinement)。體素化階段將 3D 點雲離散化為多解析度體素網格，以實現高效的空間遍歷與相交測試。粗略路徑追蹤模組從發射器向環境發射射線，利用體素錐形追蹤 (voxel cone tracing) 來估算包含反射與繞射的路徑。接著，這些粗略路徑會透過優化技術精細化為物理上準確的軌跡，該技術會根據交互點最小化總路徑長度。此過程還包括用於表面近似的帶符號距離函數 (SDFs) 計算，以及用於消除冗餘路徑的 Fresnel zone 濾波。該系統支援具有繞射邊緣處理的視距 (LoS) 與非視距 (NLoS) 傳播建模，這是相較於以往環境驅動方法的一大進步。

實驗驗證是透過將所提模擬器的輸出與合成環境中的商用射線追蹤工具進行比較來完成的。結果顯示路徑匹配率極高，反射路徑的對應度達 100%，繞射路徑則超過 85%。精細化階段顯著提升了路徑的物理真實性，同時演算法即使在高解析度設定下仍能維持執行效率。這項工作證明了直接從點雲進行高精度無線電通道建模的可行性，彌補了視覺感測與確定性無線模擬之間的差距。它為未來 6G 網路中的即時數位分身實作與情境感知通訊奠定了堅實基礎。

3.5 用於無線電傳播建模的可微分射線追蹤

本文 [7] 介紹了 Sionna RT，這是首款專為真實且具備梯度感知 (gradient-aware) 的無線電傳播建模而設計的可微分射線追蹤引擎。Sionna RT 整合在開源的 Sionna 函式庫中，並建構於 TensorFlow 與 Mitsuba 3 之上，它不僅能進行傳統的射線追蹤，還能計算通道特性 (如通道脈衝響應 (CIRs)、覆蓋圖和傳播路徑) 相對於物理與系統參數的梯度。這使其成為 6G 網路中端到端系統優化與機器學習應用的強大工具，例如發射器方向調整、天線配置以及數位分身建立。

不同於傳統隨機模型 (stochastic models) 無法提供空間一致性與物理可解釋性，Sionna RT 使用高解析度 3D 場景和可自定義的無線電材料屬性 (例如介電常數與電導率) 來模擬電磁波行為。它支援關鍵的傳播效應，包括鏡面反射、漫反射以及一階繞射。其主要創新之一在於全可微性 (full differentiability)，這使得環境感知參數的梯度優化成為可能。例如，透過最小化觀測值與模擬值之間的差異，它可以訓練材料屬性或天線方向。

CIRs (通道脈衝響應)。該系統利用 TensorFlow 的自動微分引擎，其輸出可無縫應用於鏈路級模擬 (link-level simulations)。

實際案例展示了這種可微模擬的價值。在一個應用中，作者透過從合成 CIR 資料集中學習來優化未知的材料屬性，有效地透過反向傳播 (backpropagation) 來「校準」場景。在另一個應用中，他們應用梯度上升法 (gradient ascent) 來優化發射器的方向，以最大化指定區域內的平均接收功率。這些範例突顯了 Sionna RT 如何作為物理建模與現代機器學習技術之間的橋樑，實現無線設計中的創新方法，例如逆向渲染 (inverse rendering)、無線電場景重建以及即時環境適應。因此，這項工作透過使射線追蹤不僅精確，而且具備可訓練性與適應性，顯著提升了射線追蹤在 6G 研究中的地位。

4 實作 (IMPLEMENTATION)

在 6G 時代，數位分身 (Digital Twins) 透過先進的模擬技術、最佳化以及人工智慧 (AI) 的整合，協助提升網路效能。本章將詳細說明針對無線通訊 (特別是 AI-RAN) 所實作的城市與工業即時數位分身。內容涵蓋了數位分身的工作流程、在 Isaac Sim 模擬平台中進行物理世界場景建模與感測器模擬、透過 ROS2 訊息 (主題) 傳輸感測器數據、使用機器學習方法從 ROS2 感測器數據中識別動態變化、將偵測到的動態嵌入至射線追蹤 (Ray Tracing) 環境，以及將射線追蹤數據應用於無線通訊。

4.1 即時動態數位分身的工作流程

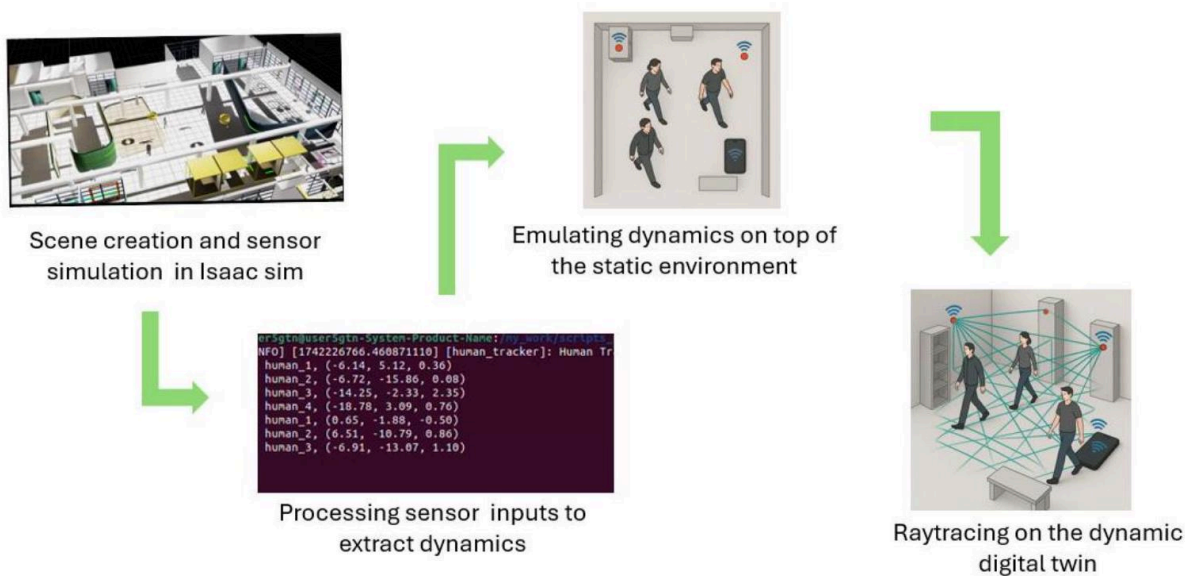


圖 7：即時動態數位分身的工作流程

如圖 7 所示，即時動態數位分身的實作可分為四個主要子領域：場景建立與感測器模擬、處理感測器輸入以提取環境動態、在靜態環境之上模擬動態以建立動態數位分身，最後是在動態數位分身上進行射線追蹤，藉此分析環境動態產生的影響，並據此向基地台及其他利害關係人提供回饋。

首先，必須先有一個用於實作數位分身 (Digital Twin) 的動態環境。透過使用 NVIDIA Isaac Sim，可以在所需環境的精確靜態 3D 模型之上模擬動態場景。接著，可以在同一個動態數位分身中配置並模擬 LiDAR 等感測器來感測環境，藉此提取動態資訊。此階段也可以替換為來自真實動態環境中的感測器輸入。

接著在下一階段，可以處理來自模擬環境或真實動態環境感測器的輸入，以便偵測動態物件。

針對此部分，可以使用基於機器學習的演算法，將動態物件從靜態背景中正確區分出來。

隨後在第 3rd 階段，識別出的動態物件可以在射線追蹤 (Ray Tracing) 模型上進行模擬。通常，射線追蹤工具是在靜態環境中進行運算。由於動態物件是在靜態射線追蹤環境中進行模擬，因此射線追蹤也可以在動態環境中執行。NVIDIA Sionna

射線追蹤工具便支援此功能。

最後，可以針對動態環境進行光線追蹤（Ray Tracing），並根據光線追蹤資訊分析動態變化的影響。這些數據可以傳送到所需的部門，以便做出優化網路的決策。

4.2 在 Isaac Sim 中基於預先開發的 3D 模型進行場景建立與感測器模擬

首先需要使用 NVIDIA Isaac Sim 建立現實環境的靜態數位分身（Digital Twin），然後在此基礎上對動態場景進行建模與模擬。最初找到了一個已開發完成的奧盧大學（University of Oulu）Tellus 區域精確 3D 模型 [18]，並在初期階段用於驗證使用現有 3D 模型建立靜態數位分身的可行性，如圖 8 所示。NVIDIA Isaac Sim 支援通用場景描述（USD）格式，且包括 Tellus 模型在內的大多數 3D 模型皆提供 USD 格式。

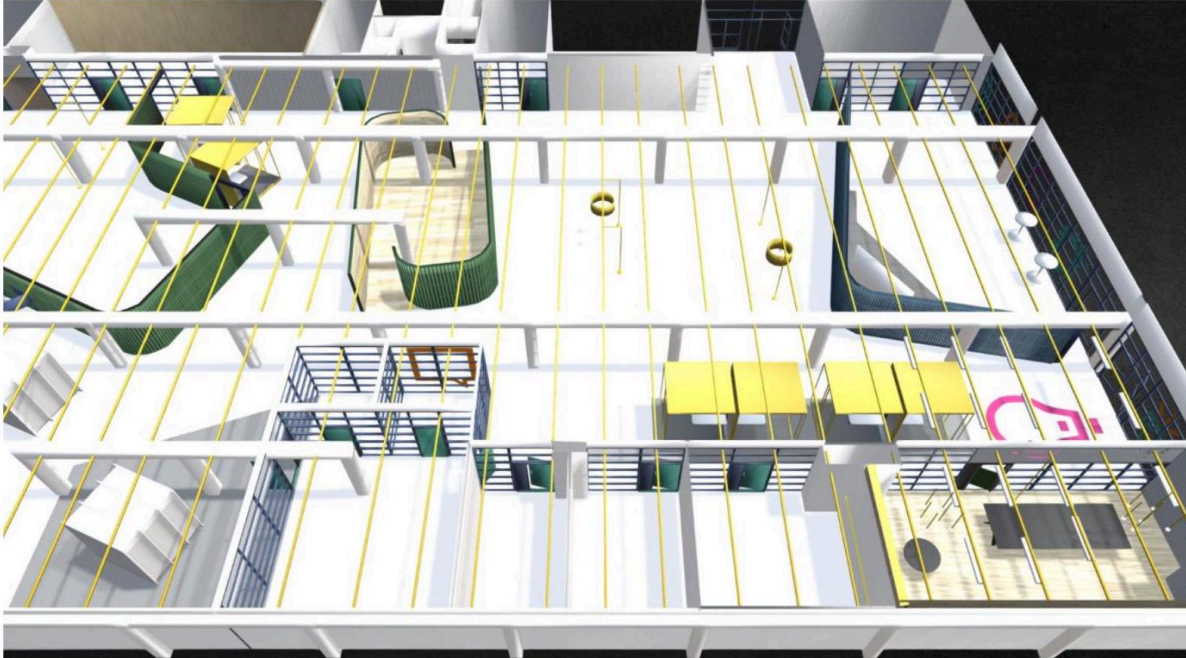


圖 8：匯入 Isaac Sim 的 Tellus 區域 3D 模型

4.2.1 Isaac Sim 中的人物動態模擬

在 Isaac Sim 中，有多個擴充功能支援動態事件的模擬。「Omni.Anim.People」擴充功能便是其中之一，它有助於在不同環境中進行人物建模與動作模擬，例如行走、環顧四周、站立等。藉助此擴充功能，使用者可以定義多個角色及其在 $[X, Y, Z]$ 座標系中的位置，如圖 9 所示。接著，使用者可以定義每個角色在模擬期間應執行的動作。隨後，這些人物模型將在模擬過程中複製定義好的行為。此外，此擴充功能也支援避免動態物件碰撞。透過使用此擴充功能，在 Tellus 靜態 3D 模型之上建立了人物行走動態，以建構動態數位分身。這將用以複製現實世界的動態環境。

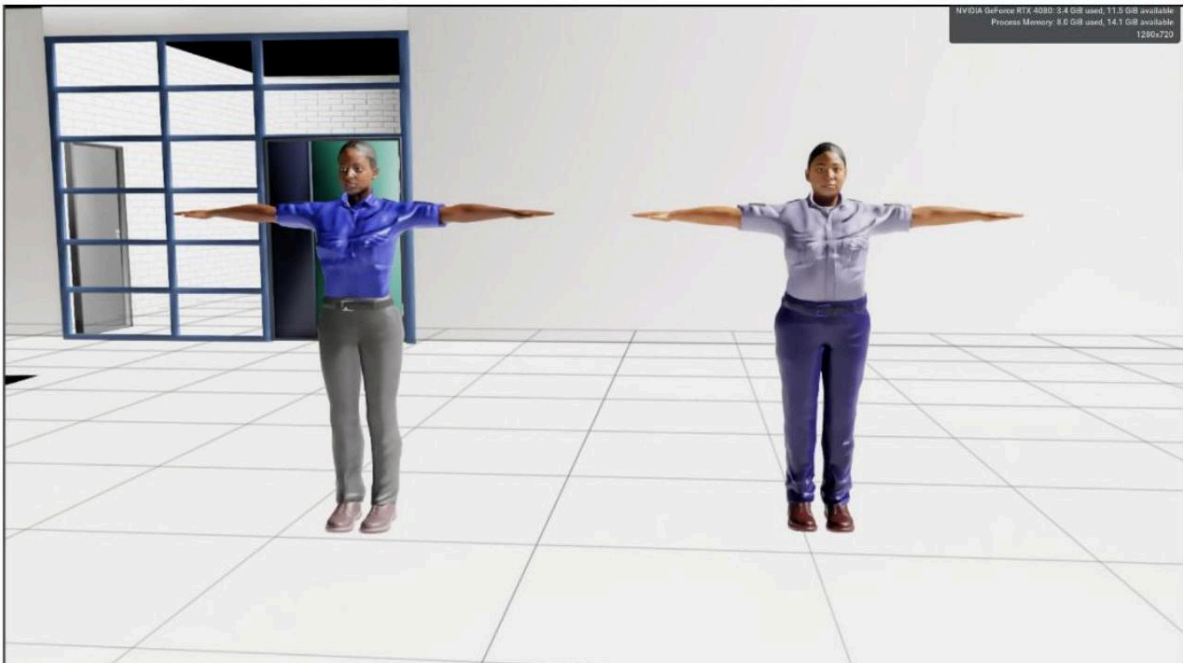


圖 9：Isaac Sim 中的人物動態建立

4.2.2 Isaac Sim 中的感測器建模

一旦建立了複製真實世界環境的動態模擬模型，下一個任務就是在模擬環境中放置感測器，並擷取環境資訊以偵測動態物體。在此案例中，雖然主要使用的感測器是 LiDAR，但 Isaac Sim 支援多種基於感知的感測器，包括可感測周圍環境的 LiDAR、雷達 (radar) 和攝影機 (camera)。我們在動態場景中放置了 Isaac Sim 中的 OUSTER OS0-128 Rev 7 LiDAR 感測器模型，用以捕捉環境的動態變化。

Ouster OS0-128 Rev 7 (圖 10) 是一款高解析度 LiDAR 感測器，專為機器人、倉庫自動化和工業環境應用而設計。它具備 128 個通道，垂直視野 (FOV) 為 90° ($+45^\circ$ 至 -45°)，以及全 360° 水平視野。該感測器每秒可提供高達 520 萬個點，並具有可配置的水平解析度 (每圈 512、1024 或 2048 點) 以及 10 或 20 Hz 的旋轉速率。它的最大量測距離可達 100 公尺，即使在強光照射下，針對 10% 反射率的目標物，量測距離仍可達 35 公尺。在上述條件下，其最小量測距離為 0.5 公尺。OS 0 - 128 Rev 7 提供兩次回波 (最強與次強)，並具有卓越的距離精密度 ($\pm 0.8\text{ cm}$ 至 $\pm 4\text{ cm}$)、準確度 (朗伯目標物為 $\pm 2.5\text{ cm}$) 和解析度 (0.1 cm)。它可在 -40°C 至 $+60^\circ\text{C}$ 的極端溫度下運作，具備 IP68 和 IP69K 防護等級，重量約為 500 公克。功耗介於 14 - 20 W 之間。該感測器使用 865 nm 的人眼安全雷射，光束發散角為 0.35° 。它透過 Gigabit Ethernet 上的 UDP 進行連接，支援高達 254 Mbps 的數據傳輸率，並提供低數據延遲 ($< 10\text{ ms}$) 和高時間戳解析度 ($< 1\mu\text{s}$)。輸出數據包括距離、訊號、反射率、近紅外線、通道、方位角和時間戳。感測器隨附模組化頂蓋、感測器底座、介面電纜、24 V 電源供應器和乙太網路線。這款 LiDAR 裝置是一款精巧、堅固且強大的解決方案，適用於嚴苛環境中的即時 3D 感知。



圖 10: Ouster OS0-128 Rev 7 LiDAR 感測器 [19]

所擷取的 LiDAR 感測器數據可以發佈為 ROS2 主題 (topic)。感測器數據處理單元可以訂閱這些 ROS2 主題，並將其用於動態偵測。為了實現這一點，Isaac Sim 提供了 Action Graph 功能來支援感測器數據控制。Action Graph 是一個強大的節點式視覺化程式設計介面，允許使用者在模擬環境中建立並管理複雜的機器人行為與數據流。它提供了一個模組化框架，其中每個節點代表一個獨立的動作，例如數據處理、運動控制或通訊，這些節點可以相互連接，以定義模擬中的邏輯與動作順序。

Action Graph 的關鍵應用之一，是將 LiDAR 感測器數據以點雲 (point clouds) 形式發佈到 ROS 2 主題。透過使用內建的 ROS 2 通訊與感測器整合節點，使用者可以即時模擬 LiDAR 輸入，並將其轉換為結構化的點雲數據。接著，這些數據可以透過 ROS 2 發佈，實現與外部機器人系統、中介軟體及感知管線 (perception pipelines) 的無縫互動。Action Graph 簡化了模擬真實感測器輸出的過程，並能在受控的虛擬環境中對機器人演算法進行端到端測試。

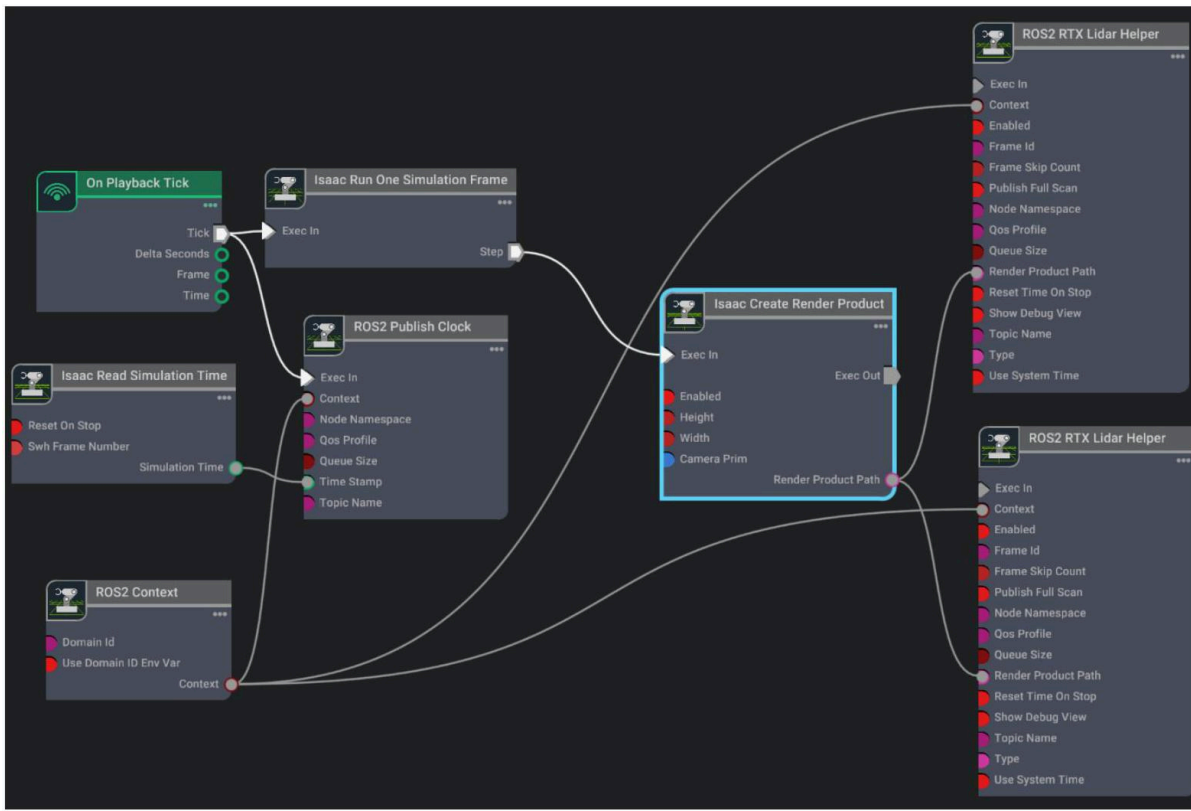


圖 11：為發佈 LiDAR 感測器數據而建立的 Action Graph

如圖 11 所示，建立了一個 Action Graph 用於將 LiDAR 感測器數據發佈為 ROS2 主題。該 Action Graph 由多個節點組成，例如「On Playback Tick」、「Isaac Read Simulation Time」、「Isaac Run One Simulation Frame」、「ROS2 Publish Clock」、「ROS2 Context」、「Isaac Create Render Product」以及「ROS2 Lidar Helper」。

「On Playback Tick」節點是一個公用節點，會在每次模擬播放跳動 (tick) 時發出訊號，有效地讓其他連接的節點能與模擬時間軸同步執行動作。它特別適用於在模擬迴圈的每一幀觸發行為或資料處理步驟。該節點會輸出一個 tick 訊號，可連接至下游節點以啟動各項操作，例如在播放期間持續發佈感測器數據、更新機器人狀態或執行控制邏輯。它提供了一種將圖表 (graph) 活動與模擬時鐘同步的機制，確保對時間敏感的動作能與模擬進度保持一致。

「Isaac Read Simulation Time」節點旨在輸出當前的模擬時間，使其成為機器人模擬工作流程中處理時間相關操作的重要組件。此節點從模擬器的時鐘讀取時間，並以秒為單位提供輸出，讓圖表中的其他節點能夠獲取精確的時間資訊。它特別適用於感測器數據的時間戳記 (timestamping)、與 ROS 2 訊息同步，或實作基於時間的控制邏輯。此節點確保發佈訊息或觸發事件能與模擬時間軸準確對齊，從而在測試與部署情境中實現一致且可重複的行為。

「Isaac Run One Simulation Frame」節點允許在每次觸發時受控地執行單個模擬幀，使其成為精確、逐步生成資料的理想選擇。當應用於將 LiDAR 數據發佈至 ROS 2 主題 (topics) 的工作流時，此節點可確保模擬的每一幀都會產生一個對應的點雲訊息，從而實現準確的計時與確定性行為。這對於除錯、同步資料輸出，以及測試依賴一致感測器數據流的 ROS 2 感知管線 (perception pipelines) 特別有用。

「ROS2 Publish Clock」節點用於將模擬時間發佈到「/clock」主題，這在模擬模式下執行 ROS 2 時至關重要。此節點可確保系統內的所有 ROS 2 節點都與模擬器的內部時鐘同步，使帶有時間戳記的訊息 (例如 LiDAR 點雲) 能與模擬時間軸精確對齊。對於 ROS 2 應用程式中依賴時間的操作 (如感測器融合、SLAM 和導航) 而言，這點尤為重要。

「ROS2 Context」節點用於在模擬中初始化 ROS 2 環境，實現 Isaac Sim 與外部 ROS 2 節點之間的通訊。它為其他 ROS 2 相關節點 (如發佈者和訂閱者) 建立必要的上下文，以確保其正常運作。若要進行任何 ROS 2 互動 (包括發佈 LiDAR 點雲或接收控制指令)，Action Graph 中必須存在此節點。它是建立模擬器與 ROS 2 生態系統之間可靠橋樑的基礎。

「Isaac Create Render Product」節點用於為包含 LiDAR 在內的感測器定義渲染產品，透過將感測器連結到模擬中特定的視口 (viewport) 或渲染上下文來實現。當應用於模擬 LiDAR 時，此節點能從定義的視角生成點雲數據，使 LiDAR 感測器能準確感知虛擬環境。這對於產生可發佈至 ROS 2 主題的感測器輸出至關重要，可確保數據正確連結至模擬的渲染管線，並與模擬時鐘對齊，以實現精確的時間同步輸出。

Action Graph 中的「ROS2 Lidar Helper」節點專為簡化將模擬 LiDAR 數據發佈到 ROS 2 主題的過程而設計。它接收來自 LiDAR 感測器的輸出，並將其格式化為標準的 ROS 2「sensor_msgs/PointCloud2」訊息類型，同時處理必要的轉換與座標框架 (frame) 設定。此節點透過管理主題名稱、框架 ID (frame ID) 和數據速率等關鍵參數，簡化了與 ROS 2 系統的整合，確保點雲數據能準確且同步地發佈。這對於將模擬 LiDAR 感測器與 ROS 2 感知或地圖構建管線進行銜接至關重要，並允許使用者將 LiDAR 數據發佈為 3D 點雲 (圖 12) 或 2D 雷射掃描 (圖 13)。

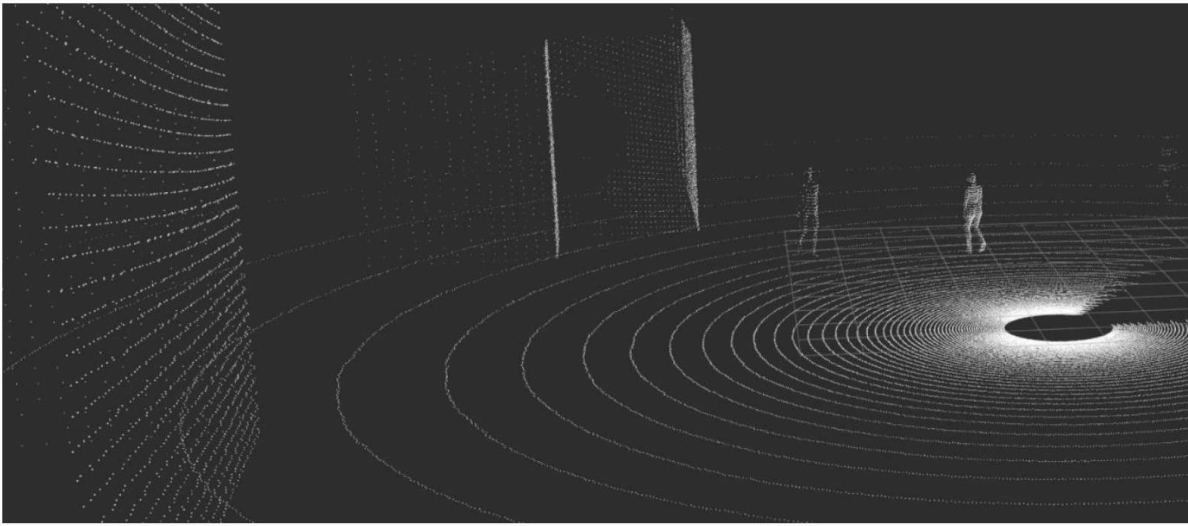


圖 12: ROS2 Topic 的 LiDAR 點雲輸出

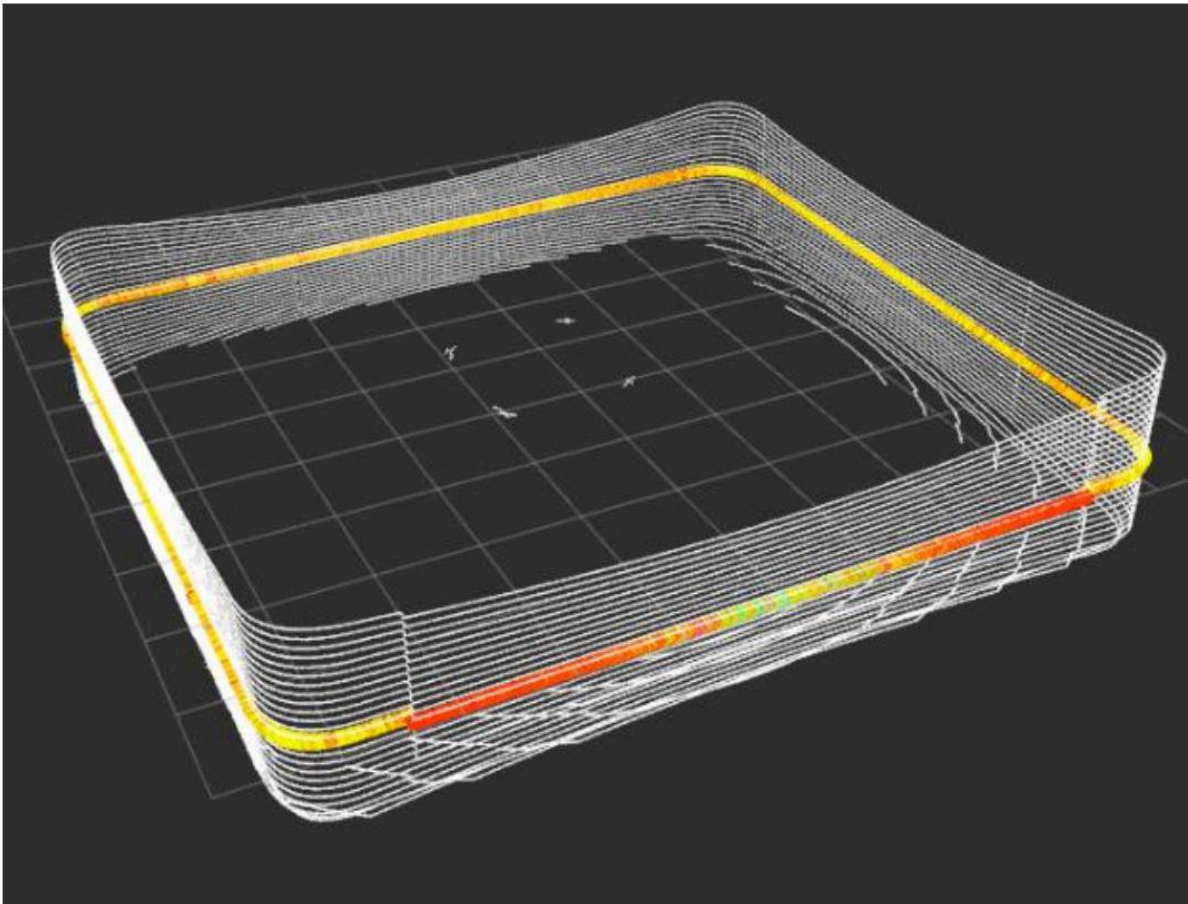


圖 13: ROS2 Topic 的 LiDAR 雷射掃描輸出 [21]

4.3 室外環境的場景建立與感測器模擬

對於室外環境，除了使用預先開發的 3D 模型外，也可以藉助 3D 建模軟體 Blender 使用開源地理地圖。OpenStreetMap (OSM) 是一個協作式的開源地圖專案，提供全球免費且可編輯的地理數據。如圖 14 所示，它由全球貢獻者社群建立與維護，這些貢獻者利用 GPS 裝置、航空攝影或在地知識，收集並上傳道路、建築物、自然特徵和其他地理要素的數據。由於其開放性與靈活性，OSM 數據被廣泛應用於導航、都市規劃、災害應變和機器人技術等領域。與商業地圖服務不同，OSM 允許任何人在 Open Database License 許可下自由使用、修改和分享地圖數據。開發者與組織可以將 OSM 整合到其軟體中，進行客製化，甚至利用其數據構建詳細的模擬環境。

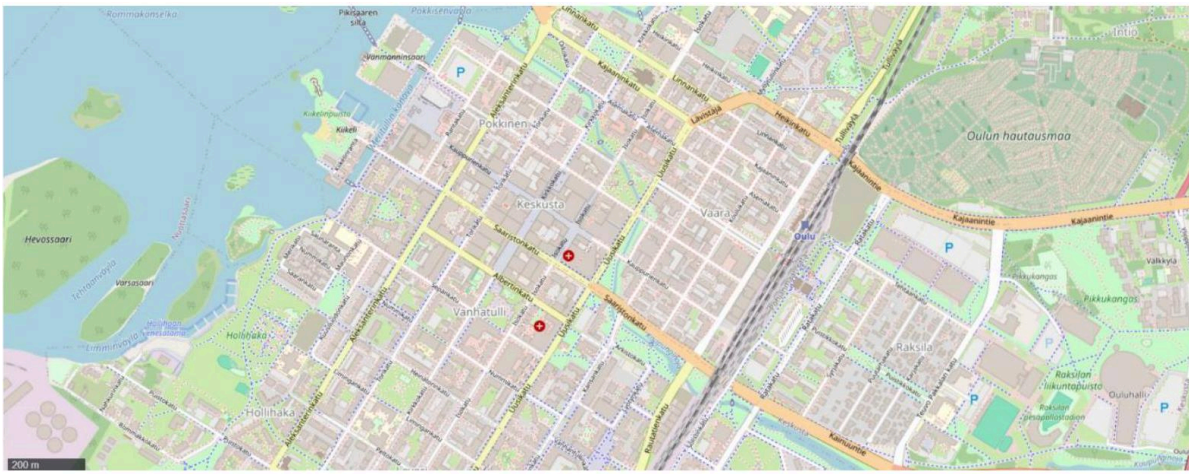


圖 14: Open Street Map [20] 中的奧盧 (Oulu) 市視圖

Blender 是一款強大、免費且開源的 3D 創作軟體，用於建模、動畫、渲染、視覺效果、遊戲開發等領域。它提供了一套全面的工具，讓使用者能夠建立 3D 模型。

若要在 Blender 中生成室外環境，應從 openstreetmap.org 等平台下載 OSM 數據到 Blender，這些平台提供「.osm」格式的詳細地理資訊。這些數據包含建築物、道路、地形和植被等元素。為了將這些數據導入 Blender，可以使用 Blender-OSM 插件。此插件允許使用者將 OSM 數據直接導入 Blender 的 3D 環境中，並提供可配置選項以包含結構、地形海拔甚至衛星影像。導入後，場景將根據真實世界的座標進行建構，並自動生成和定位 3D 模型，如圖 15 所示。場景載入 Blender 後，使用者可以使用 Blender 的原生工具套用材質、燈光和攝影機設定。接著，這個導入的室外環境可以透過 Blender 本身匯出為 USD 格式，以便載入到 Isaac Sim 中。隨後，如前幾節所述，可以在此室外環境中實作動力學和感測器。

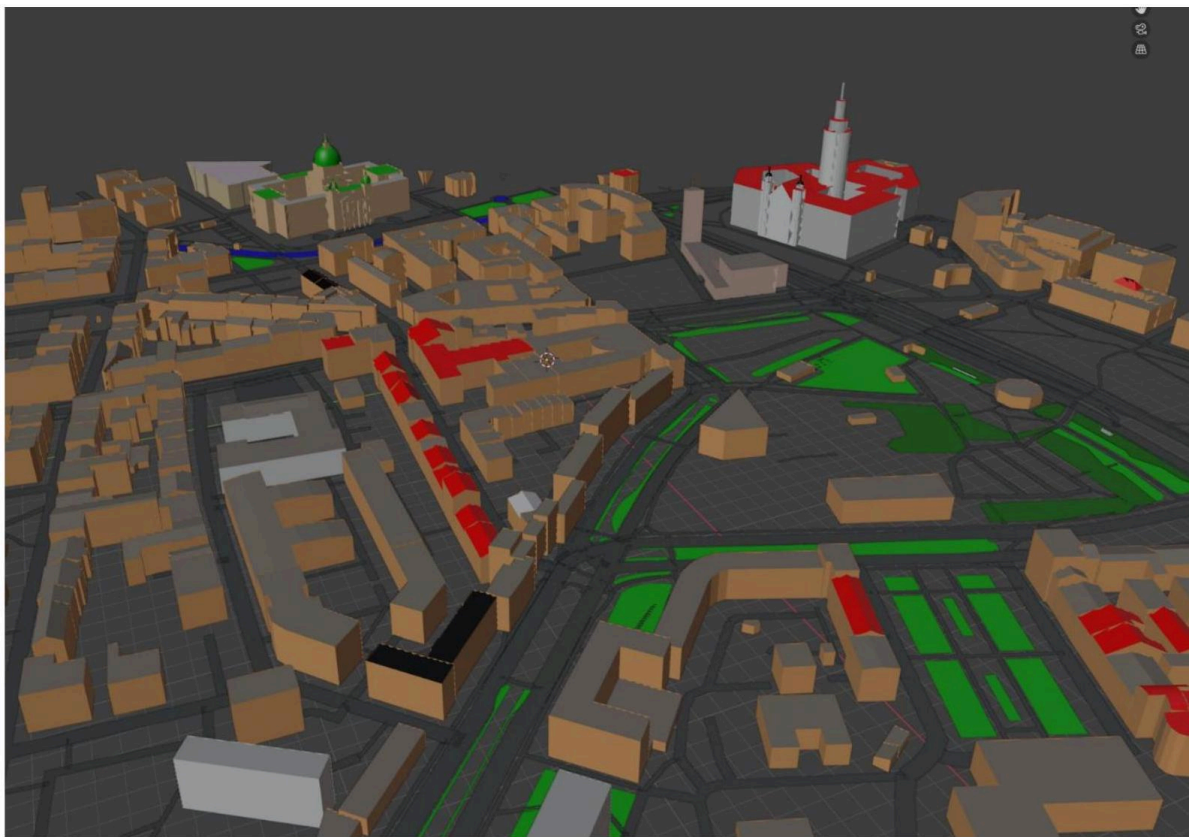


圖 15: 使用 OSM 導入至 Blender 的奧盧 (Oulu) 市 3D 地圖

4.4 使用 LiDAR ROS2 主題進行動態偵測

無論是在模擬環境還是真實環境中，LiDAR 感測器數據都可以透過 ROS2 主題 (topics) 進行發佈。ROS2 是一個開源框架，為構建模組化機器人應用程式提供了穩健且具擴展性的基礎。作為原始 ROS 的繼任者，它提供了更強的效能、安全性以及對即時系統 (real-time systems) 的支援。透過 ROS2，開發者可以利用豐富的工具與函式庫，為從研究平台到工業系統的各種機器人設計軟體。該框架支援進程間通訊 (inter-process communication)、生命週期管理、多執行緒以及硬體抽象化等功能，使其非常適合處理複雜且分散式的機器人任務。本研究使用了 ROS 2 Humble 版本，因為它與 Isaac Sim 具有良好的相容性。

一旦 Isaac Sim 開始發佈 LiDAR 數據，即可進行即時視覺化或處理。由 Isaac Sim LiDAR 感測器發佈的 ROS2 主題，可在同一網路內所有已載入 ROS2 環境設定 (sourced) 的終端機中使用。使用者可以訂閱這些主題來處理 LiDAR 數據。為了偵測環境中的動態變化，本研究使用 Python 開發了一個程式。動態偵測是透過 DBSCAN 演算法完成的。該程式訂閱 LiDAR ROS2 主題，並在終端機上以 CSV 格式輸出識別出的動態物件（在此案例中，動態物件為人類）。以下是該程式的虛擬碼 (pseudo code)。

啟動程式

初始化參數：

output_interval (例如：每 1 秒)
max_disappeared_frames (例如：100)
動態點檢測閾值 (threshold for dynamic point detection)

載入靜態地圖以進行背景移除

建立 LiDAR 點雲主題 (topic) 的訂閱者

初始化：

目前時間步 (time step)
人員 ID 計數器
追蹤字典 (tracks, last_seen)
影格結果儲存空間
輸出記錄用的 CSV 檔案

當接收到新的 LiDAR 點雲時：

增加當前時間步 (Time Step)
將 ROS 點雲轉換為 NumPy 陣列
將每個點與靜態地圖進行比對，以偵測「動態」點
若無動態點：
標記缺失軌跡
結束回呼 (Exit callback)
使用 DBSCAN 對動態點進行分群，以識別類人集群
計算每個群集的質心
若無質心：
標記缺失的軌跡
退出回呼 (callback)
為質心分配或重新分配 ID：
使用歐幾里得距離 (Euclidean distance) 將每個新質心與現有軌跡進行比較
若與現有軌跡足夠接近，則重複使用該 ID
否則，分配一個新 ID
將質心投影至 2D 平面 ($z = 0$)
儲存當前影格的結果
若近期末偵測到，則將軌跡標記為消失
定期 (根據 output_interval)：
列印追蹤結果
將其寫入 CSV 檔案

關閉時：

關閉 CSV 檔案
清理節點

4.5 在 Sionna 上模擬動態與射線追蹤

在偵測到人體動態後，下一個任務是在靜態射線追蹤環境之上模擬這些動態。在此活動中，使用 NVIDIA Sionna ray tracing 作為射線追蹤工具。通常在 Sionna 中，使用者可以在載入的物理環境 3D 模型（稱為場景，scene）中放置發射器與接收器。此場景包含無線電傳播與渲染所需的一切要素。接著即可在載入的場景中進行射線追蹤。Sionna 中使用的此 3D 模型是靜態模型，為了呈現動態，需要將候選物件放置在場景中，並根據動態偵測演算法提供的輸入隨時間改變其位置。

4.5.1 為 Sionna 建立場景

Sionna RT 中的場景 (Scene) 代表一組物件的集合，每個物件都在模擬環境中定義了幾何形狀與材質屬性。這些物件與發射器 (Transmitters) 和接收器 (Receivers) 等主動元件共同構成了無線通訊模擬的基礎，藉此計算傳播路徑或通道脈衝響應 (CIR) [22]。場景也可以包含用於渲染逼真視覺效果的攝影機。場景可透過 load_scene() 函式從 XML 檔案載入，該函式會解析並設定所有相關組件。這些 XML 檔案可以使用 Mitsuba-Blender 插件在 Blender 中建立與編輯，並遵循第 4.3 節所述的步驟，同時包含定義候選物件 (Candidate Objects) 的額外規定，用於模擬人體移動等動態元素。Sionna RT 中的無線電材質 (Radio materials) 控制電磁波與表面的交互作用，影響反射、穿透與吸收，並使用相對介電常數 (ϵ_r) 和電導率 (σ) 等參數進行定義。所有材質均假設為非磁性 ($\mu_r = 1$)。Sionna RT 包含基於 ITU 指南 [22] 的標準材質模型，如圖 16 所示。

材質名稱	相對介電常數實部		電導率 [S/m]		頻率範圍 (GHz)
	a	b	c	d	
真空	1	0	0	0	0.001-100
itu_concrete	5.24	0	0.0462	0.7822	1-100
itu_brick	3.91	0	0.0238	0.16	1-40
itu_plasterboard	2.73	0	0.0085	0.9395	1-100
itu_wood	1.99	0	0.0047	1.0718	0.001-100
itu_glass	6.31	0	0.0036	1.3394	0.1-100
	5.79	0	0.0004	1.658	220-450
itu_ceiling_board	1.48	0	0.0011	1.0750	1-100
	1.52	0	0.0029	1.029	220-450
itu_chipboard	2.58	0	0.0217	0.7800	1-100
itu_plywood	2.71	0	0.33	0	1-40
itu_marble	7.074	0	0.0055	0.9262	1-60
itu_floorboard	3.66	0	0.0044	1.3515	50-100
itu_metal	1	0	10^7	0	1-100
itu_very_dry_ground	3	0	0.00015	2.52	1-10
itu_medium_dry_ground	15	-0.1	0.035	1.63	1-10
itu_wet_ground	30	-0.4	0.15	1.30	1-10

表 1：圖 16：Sionna 中符合 ITU-R P.2040-2 建議書 [22] 的無線電材料模型

Sionna 也支援使用「RadioMaterial」類別來定義自定義無線電材料，如圖 17 所示。使用者可以指定電導率 (conductivity) 和相對介電常數 (relative permittivity)。此外，使用者還可以指定選用參數，例如交叉極化鑑別度 (cross-polarization discrimination) 係數、散射圖樣 (scattering pattern) 和散射係數 (scattering coefficient)。這些參數與電磁波的漫反射 (diffuse scattering) 有關。

```
custom_material = RadioMaterial("custom_material_01",
    relative_permittivity=2.1,
    conductivity=4.7,
    scattering_coefficient=0.4,
    xpd_coefficient=0.2,
    scattering_pattern=LambertianPattern())
```

圖 17：在 Sionna 中定義自定義無線電材料

此外，使用者可以將相對介電常數 (relative permittivity) 與電導率 (conductivity) 定義為隨頻率變化的函數 [23]，如圖 18 所示。

```
def compute_relative_permittivity(default_val,f_hz):
    # Simple example: permittivity drops with frequency
    return default_val - 1e-12 * f_hz
def compute_conductivity(default_val,f_hz):
    # Simple example: conductivity increases with frequency
    return default_val + 1e-12 * f_hz
```

圖 18: 為隨頻率變化的 ϵ_r 與 σ 定義自訂函數

接著，可以透過回呼函數 (callback function) 將無線電材料分配給相對應的場景物件，如圖 19 所示。

```
def my_material_callback_floor(f_hz):
    relative_permittivity_floor = compute_relative_permittivity(8.0,f_hz)
    conductivity_floor = compute_conductivity(0.03,f_hz)
    return (relative_permittivity_floor, conductivity_floor)
custom_material_floor = RadioMaterial("my_material_floor",
    frequency_update_callback=my_material_callback_floor)
scene.add(custom_material_floor)
obj = scene.get("Plane") # obj is a SceneObject
obj.radio_material = "my_material_floor" # "obj" is made of "my_material_floor"
```

圖 19: 透過回呼函數將無線電材料分配給場景物件

4.5.2 TX 與 RX 的配置與放置

當場景載入 Sionna 後，使用者可以分別透過「scene.tx_array」與「scene.rx_array」API 為所有發射器 (Transmitters) 與接收器 (Receivers) 配置天線陣列。陣列通常使用「PlanarArray」類別來指定，使用者可以定義行數與列數、元件間的垂直與水平間距、天線輻射場型 (Radiation Pattern) 以及極化方案。這種靈活的設定能夠模擬廣泛的通訊系統，從簡單的單天線設置到支援先進波束成形 (Beamforming) 與 MIMO 技術的大型多天線配置。

如圖 20 所示，發射器配置了 8×2 平面陣列，垂直與水平間距分別為 0.7 與 0.5 單位。天線場型遵循 3GPP TR 38.901 標準，並採用垂直與水平雙極化 ("VH")，藉此模擬真實的 5G 基地台。另一方面，接收器則配置了單元件平面陣列，使用基本的偶極 (Dipole) 輻射場型與交叉極化 ("cross")，代表典型的行動裝置或 IoT 設備。此設置反映了朝向簡易接收器進行的大規模 MIMO (Massive MIMO) 傳輸情境。

```
# Configure antenna array for all transmitters
scene.tx_array = PlanarArray(num_rows=8,
    num_cols=2,
    vertical_spacing=0.5,
    horizontal_spacing=0.5,
    pattern="tr38901",
    polarization="VH")
# Configure antenna array for all receivers
scene.rx_array = PlanarArray(num_rows=1,
    num_cols=1,
    vertical_spacing=0.5,
    horizontal_spacing=0.5,
    pattern="dipole",
    polarization="cross")
```

圖 20: Sionna 中的 Tx 與 Rx 陣列配置

接著，使用者可以定義 TX 與 RX 的數量，並以所需的頻率將其加入場景中。圖 21 顯示了在場景中設置兩個 TX 與單個 RX，且頻率為 120 GHz 的配置。

```

scene.frequency = 120e9 # 120 GHz
# Create transmitter
tx1 = Transmitter(name="tx1",
    position=[-6.0,7.8,1.2],
    orientation=[0,0,0],
    power_dbm=49)
scene.add(tx1)
tx2 = Transmitter(name="tx2",
    position=[-7.0,-8.0,1.0],
    orientation=[0,0,0],
    power_dbm=33)
scene.add(tx2)
rx = Receiver(name="rx",
    position=[12.0,8.8,1.1],
    orientation=[0,0,0])
scene.add(rx)
# TX points towards RX
tx1.look_at(rx)
tx2.look_at(rx)

```

圖 21: 將 TX 與 RX 加入場景

4.5.3 偵測到之動態物件的移動性

為了模擬環境中動態物件的移動性（在此案例中為人的移動），使用者可以根據動態偵測模組提供的資訊，隨時間改變物件的位置。圖 22 顯示了一個範例，說明場景中的動態物件如何根據動態偵測模組輸出的 csv 檔案隨時間移動。

```

##### mobility of humans#####
import pandas as pd
import time # Simulate real-time updates
# Load CSV file
human_df = pd.read_csv("scene_dir/scene_1/dynamics/human_tracking.csv")
# Create human objects dynamically
humans = {i: scene.get(f"human_{i}") for i in range(1, 100)}
# Get unique time steps
time_steps = sorted(set(human_df["time"].unique()))
# Simulate movement over time
for t in time_steps:
    print(f"Updating positions for time step {t}")
    # Update human positions
    current_human_positions = human_df[human_df["time"] == t]
    for _, row in current_human_positions.iterrows():
        human_id = int(row["human_id"])
        if human_id in humans: # Ensure human exists

```

```

new_position = [row["x"], row["y"], row["z"]]
humans[human_id].position = new_position
print(f"Human {human_id} moved to {new_position}")

```

圖 22: 場景中人類移動性的實作

4.5.4 射線追蹤與覆蓋圖生成

Sionna RT 能生成高度詳細的無線覆蓋圖 (coverage maps)。這些地圖是視覺化複雜 3D 環境中訊號強度、路徑損耗 (path loss) 以及整體網路效能的重要工具。透過精確模擬反射、繞射和散射等物理現象，Sionna RT 讓研究人員與工程師能夠分析無線電波如何與建築物和地形等現實世界結構進行交互作用。使用者可以精細調整模擬參數，包括地圖解析度、天線波束場型 (beam patterns)、射線數量以及射線交互深度，以符合特定的部署情境和效能目標。該框架還支援波束成形 (beamforming) 和多天線配置等進階功能，使其非常適合用於設計與優化 5G 及未來世代的現代通訊系統。雖然 3D 覆蓋圖並非原生渲染，但使用者可以在不同高度生成 2D 地圖來估算體積覆蓋範圍，這對於涉及飛行器或高層建築城市環境的應用特別有用。圖 23 中的程式碼片段顯示了場景中新增的兩個發射器的覆蓋圖生成過程。

```

# Generate the coverage map for the current time step
cm = scene.coverage_map(
    num_samples=int(10e6),
    max_depth=5,
    cm_center=[0, 0, 0.3],
    cm_orientation=[0, 0, 0],
    cm_size=[50, 50],
    cm_cell_size=[2, 2]
)
# Render the coverage map
scene.render("cam", coverage_map=cm)
scene.render_to_file(camera="cam",
    filename=f"scene_cm_{t}.png",
    coverage_map=cm) # Render scene with coverage map to file
cm.show(tx=0); #2D visualization of the coverage map for 1st TX
cm.show(tx=1); #2D visualization of the coverage map for 2nd TX

```

圖 23: 場景中兩個 TX 的覆蓋圖生成

4.5.5 基於接收訊號強度的存取點選擇

接收訊號強度 (RSS) 可以透過 [coverage_map.rss] API 進行測量，並據此決定選擇哪一個 Tx 進行通訊。圖 24 中的程式碼片段展示了針對兩個 TX 進行 RSS 測量的用法。系統會選擇提供最高 RSS 的 TX 進行傳輸。

```

# Define receiver logical cell position
rx_x = 15
rx_y = 11
# Extract RSS from both transmitters at the receiver's grid cell
rss_tx1 = cm.rss[0, rx_y, rx_x].numpy()
rss_tx2 = cm.rss[1, rx_y, rx_x].numpy()

```


圖 24: 從覆蓋圖測量 RSS

4.6 基於 NimbusRT 的點雲光線追蹤

NimbusRT[24] 是一款開源的基於光線追蹤 (ray tracing) 的工具，專為無線電通道特性分析而設計，並利用點雲作為相交幾何體。它能計算一組發射器與接收器之間由鏡面反射和繞射組成的路徑。其主要優勢在於可以直接在感測器點雲上進行光線追蹤，而無需在靜態環境中人工模擬動態變化。此外，它可以與 Sionna RT 整合，以便利用 Sionna 提供的功能。然而，必須根據物體為點雲分配相應的無線電材料屬性。圖 25 中的程式碼展示了如何結合 NimbusRT 與 Sionna 在點雲上進行光線追蹤。



```
START
LOAD point cloud based scene
SET material properties:
    type = <material_type>
    scattering = <coefficient>
    pattern = directive(beamwidth = <value>)
APPLY to all material labels
CONFIGURE scene:
    frequency = <GHz>
    ray_tracing_params = {
        max_depth, enable_LOS, reflection, scattering, diffraction, RIS,
        threshold
    }
DEFINE antenna_array:
    layout = planar(rows, cols)
    spacing = (vertical, horizontal)
    pattern = <pattern>
    polarization = <V/H>
ASSIGN array to transmitter and receiver
ENABLE synthetic array
SET transmitter_position = [x1, y1, z1]
SET receiver_position = [x2, y2, z2]
COMPUTE coverage_map(resolution = [dx, dy])
END
```

圖 25: NimbusRT 與 Sionna 整合於點雲光線追蹤之應用。

5 結果與討論

在本章中，將針對前一章所說明的實作結果進行回顧與討論。

5.1 人體動態偵測

最初，為了進行動態偵測，已從點雲數據中移除靜態背景。圖 26 與圖 27 分別顯示了背景移除前後的人體動態點雲數據。背景移除後的點雲數據隨後被輸入至 DBSCAN 演算法中。

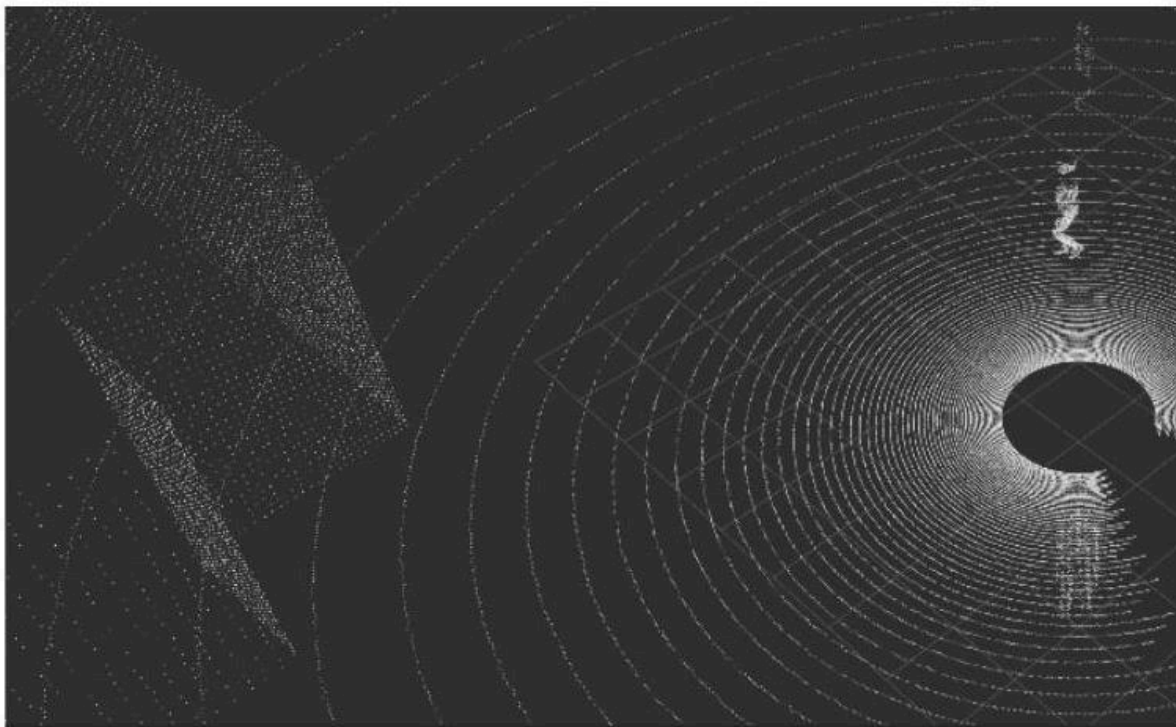


圖 16: 圖 27: 背景移除前

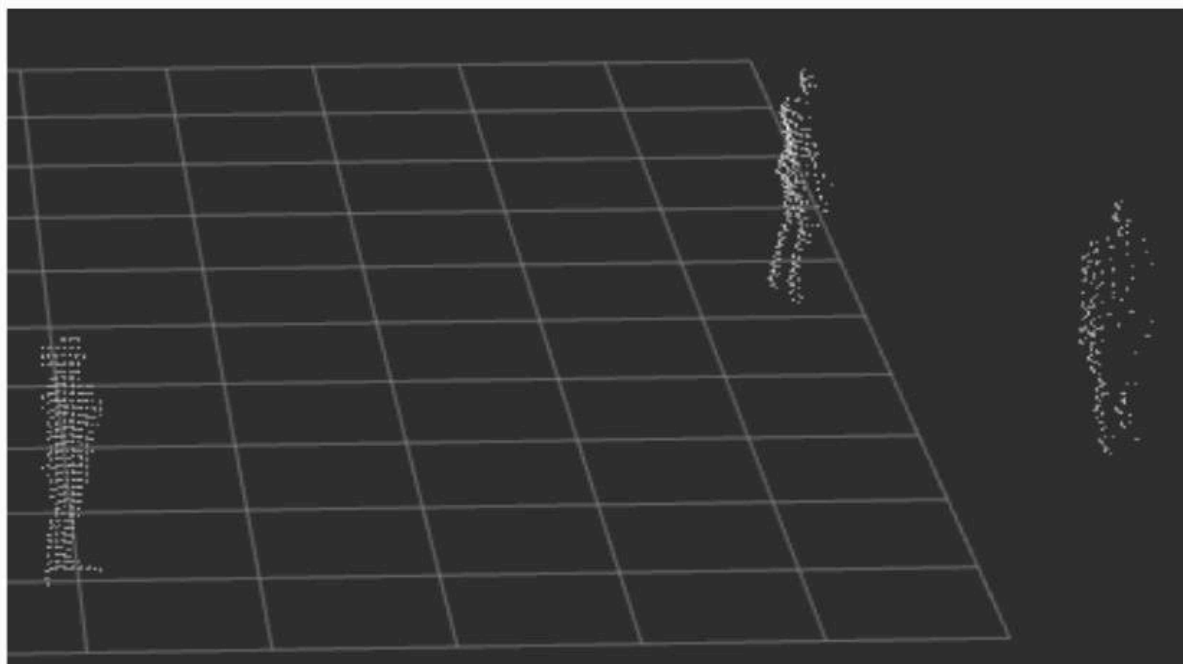


圖 17: 圖 27: 背景移除後

當背景移除後的點雲數據傳送至 DBSCAN 演算法時，它會輸出帶有時間的人員定位資訊。圖 28 顯示了人員動態偵測程式的終端機輸出，其中展示了人員定位及其對應的時間。

```
[Time 27]
human_1: x=-3.11, y=7.27, z=0.00
human_2: x=5.40, y=-9.28, z=0.00
human_3: x=-1.33, y=-2.42, z=0.00
human_4: x=-8.43, y=2.42, z=0.00
[Time 28]
human_1: x=-3.11, y=6.90, z=0.00
human_2: x=5.40, y=-9.29, z=0.00
```



```
human_3: x=-1.45, y=-2.03, z=0.00
human_4: x=-8.11, y=2.65, z=0.00
[Time 29]
human_1: x=-2.98, y=6.39, z=0.00
human_2: x=5.38, y=-9.27, z=0.00
human_3: x=-1.50, y=-1.56, z=0.00
human_4: x=-7.74, y=2.93, z=0.00
```

圖 28：人員動態偵測程式的終端機輸出

5.1.1 人員追蹤準確度檢查

當人體動態追蹤部分完成後，演算法的準確性測試方式如下：在模擬層級中為單一人體定義步行路徑，接著根據人體追蹤演算法的輸出來重建該路徑。此測試共進行了三次實驗，每次使用三組不同的路徑。表 1 顯示了在其中一次實驗中，單一人體的一組計畫與觀測 X, Y 位置座標。

表 2：表 1：一組計畫與觀測的人體位置 X, Y 值

計畫 X	計畫 Y	觀測到的 X	觀測到的 Y
5.30	12.33	5.27	12.27
-12.91	4.92	-12.80	4.91
-2.02	-1.95	-1.94	-1.77
8.24	5.08	8.08	4.95
0.17	-8.37	0.22	-8.40
3.81	-12.32	3.81	-12.10
2.01	8.29	2.00	8.26
-13.74	0.66	-13.67	0.72
-2.35	5.66	-2.40	5.42
-0.26	2.49	-0.14	2.50

此外，圖 29、30 與 31 顯示了每次測試在 X, Y 平面上的規劃路徑與觀測路徑。

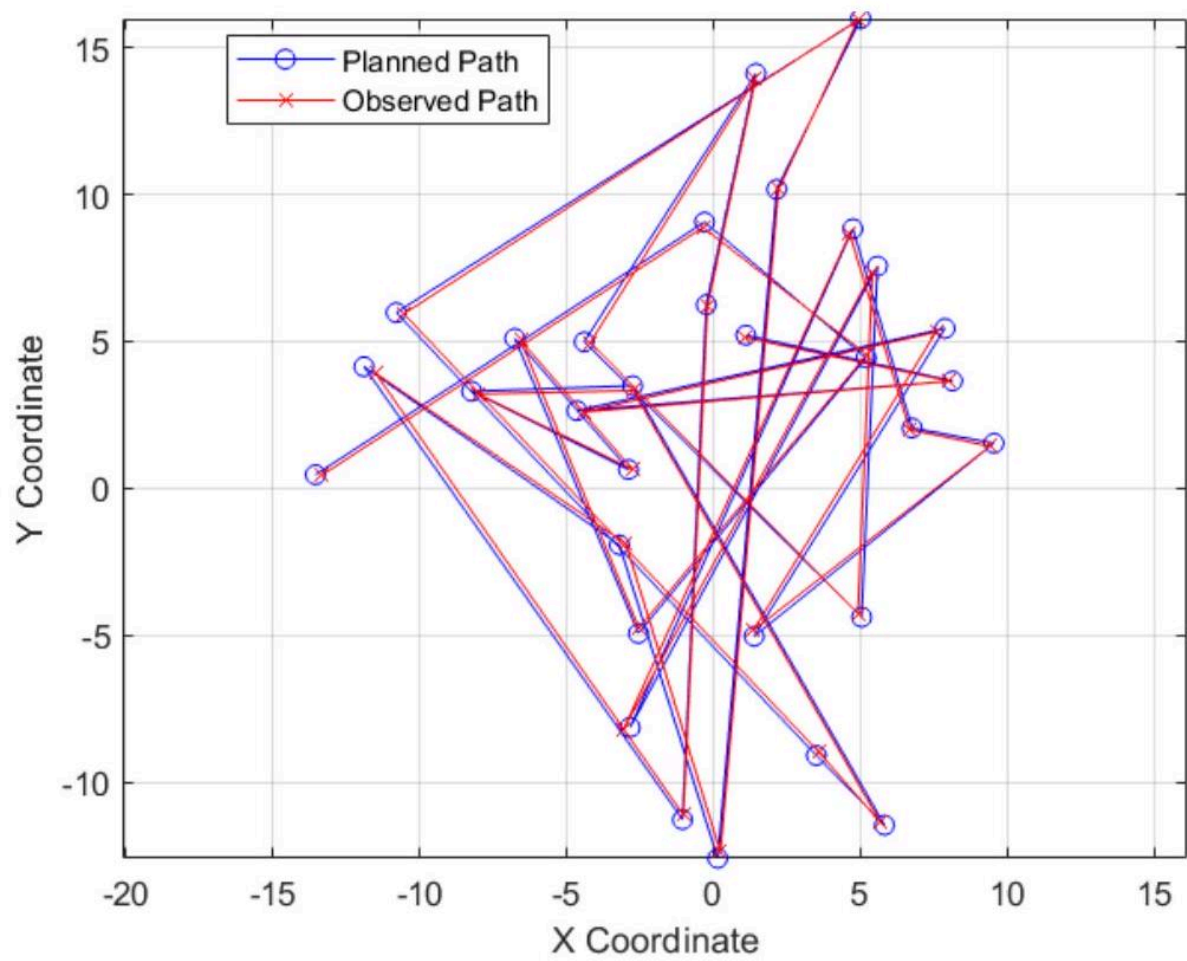


圖 18: 圖 29: 測試 1 的規劃路徑與觀測路徑

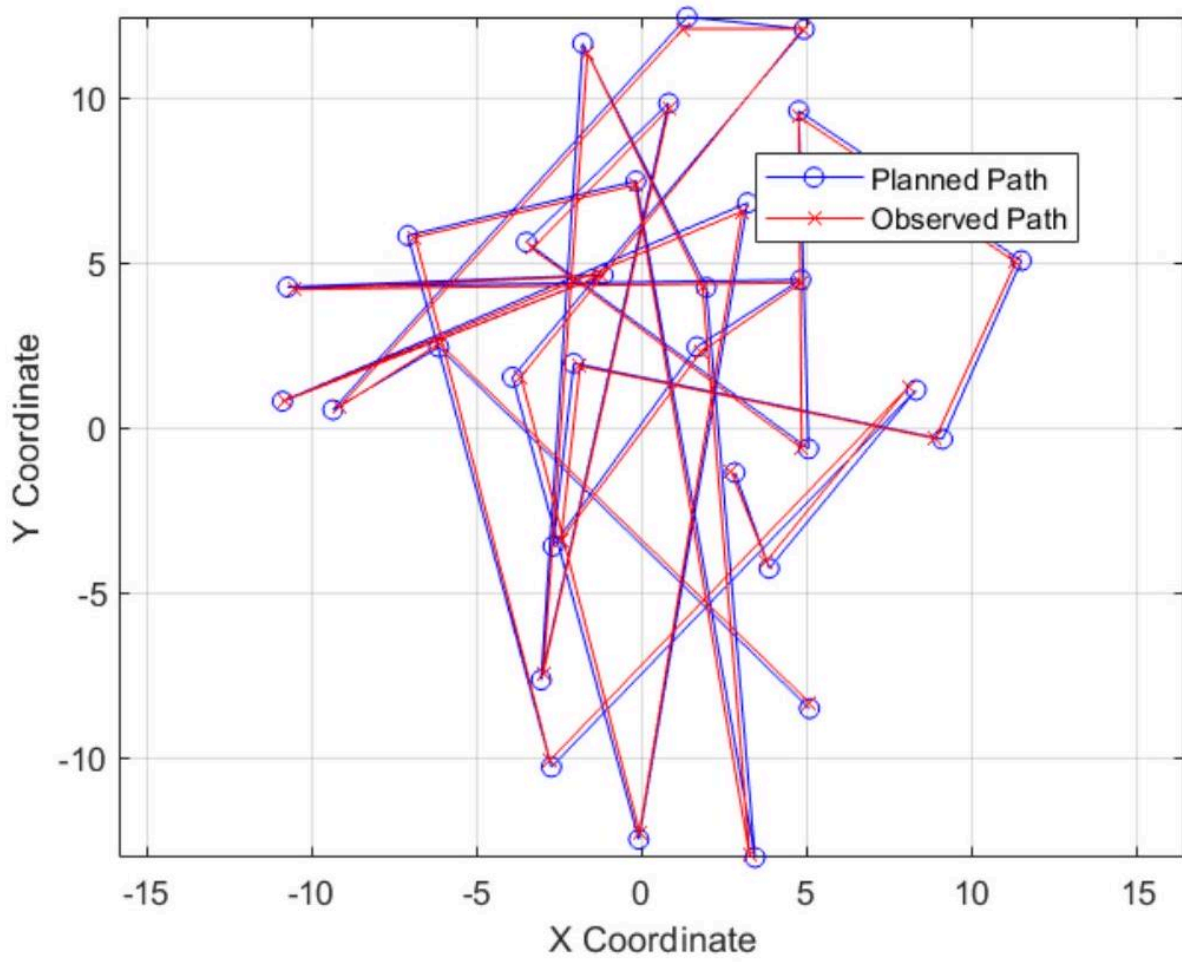


圖 19: 圖 30: 測試 2 的規劃路徑與觀察路徑

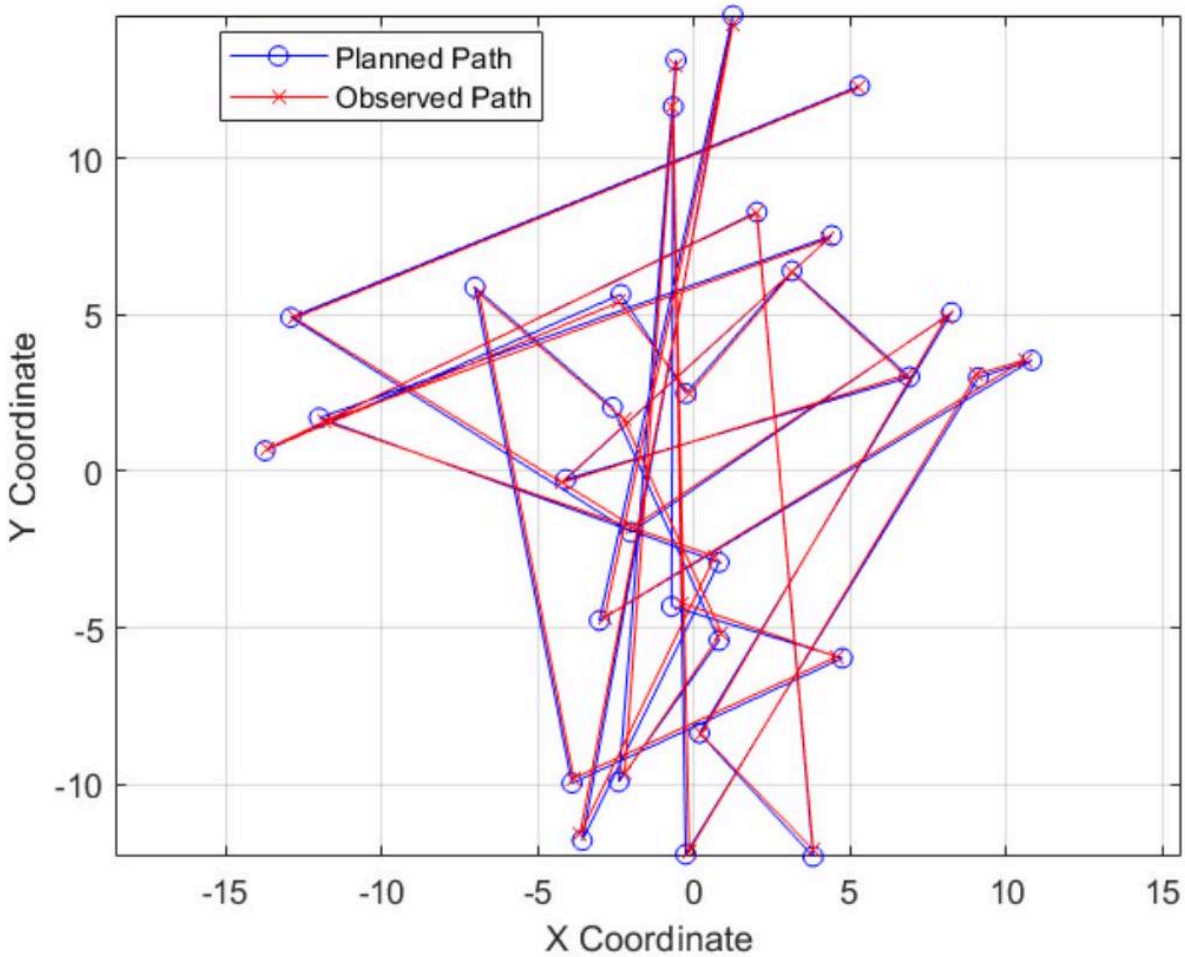


圖 20: 圖 31: 測試 3 的規劃路徑與觀察路徑

表 2 顯示了每次測試中位置誤差值的平均值、最大值與標準差。

表 3: 表 2: 每次測試的誤差值			
測試編號	平均誤差	最大誤差	標準差
1	0.1881	0.4632	0.0824
2	0.1961	0.3820	0.0789
3	0.1878	0.5374	0.1025

在所有測試中，平均誤差始終保持在 0.19 左右的低水準，這顯示預測的人體位置相對於其實際位置具有極高的準確度。最大誤差值雖然自然較高，但仍保持在可接受的範圍內，其中測試 3 的最高值為 0.5374。反映追蹤準確度變異性的標準差值也相對較低，證明了該演算法在不同運動模式和環境下皆具備穩定且可靠的效能。

除了定量結果外，規劃路徑與追蹤路徑的視覺化比較進一步支持了該演算法的有效性。在所有三項測試中，被追蹤人體的軌跡與預期運動路徑緊密貼合。這種高度的一致性顯示，基於 DBSCAN 的方法能夠正確識別並維持代表人類位置的連續分群，即使在動態且可能存在雜訊的環境中也是如此。

總體而言，低誤差指標與高視覺一致性的結合，為 DBSCAN 演算法在動態點雲中進行單個人體分群與追蹤的有效性提供了強而有力的證據。這些結果證實，該演算法可以可靠地應用於需要精確人體追蹤的關鍵場景中。

5.2 接收訊號強度 (RSS) 變化

在此場景中，使用了 2 個發射器 (TX0、TX1)。每個 TX 均為 8×2 平面天線陣列。陣列中的每個元件在垂直和水平方向上的間距均為 0.5 個波長。該陣列採用標準化的 3GPP TR 38.901 輻射場型，確保在 5G 場景中能真實呈現天線增益和波束形狀。此外，每個元件均具備垂直與水平極化 (「VH」) 的雙極化特性，使系統能夠利用極化分集 (polarization diversity) 並增強訊號的強韌性與吞吐量。此配置非常適合評估密集城市或高吞吐量通訊環境中的效能。針對特定位置，計算了每個 TX 天線在不同動態情況下的接收訊號強度 (RSS)。此外，還引入了基於 RSS 的存取點 (access point) 選擇標準。

5.2.1 不同頻率設定下的 RSS。

在保持環境中人員動態恆定 (場景中有 3 個動態人員) 的情況下，針對每個頻率測量了兩個發射器在不同頻率值下的 RSS。

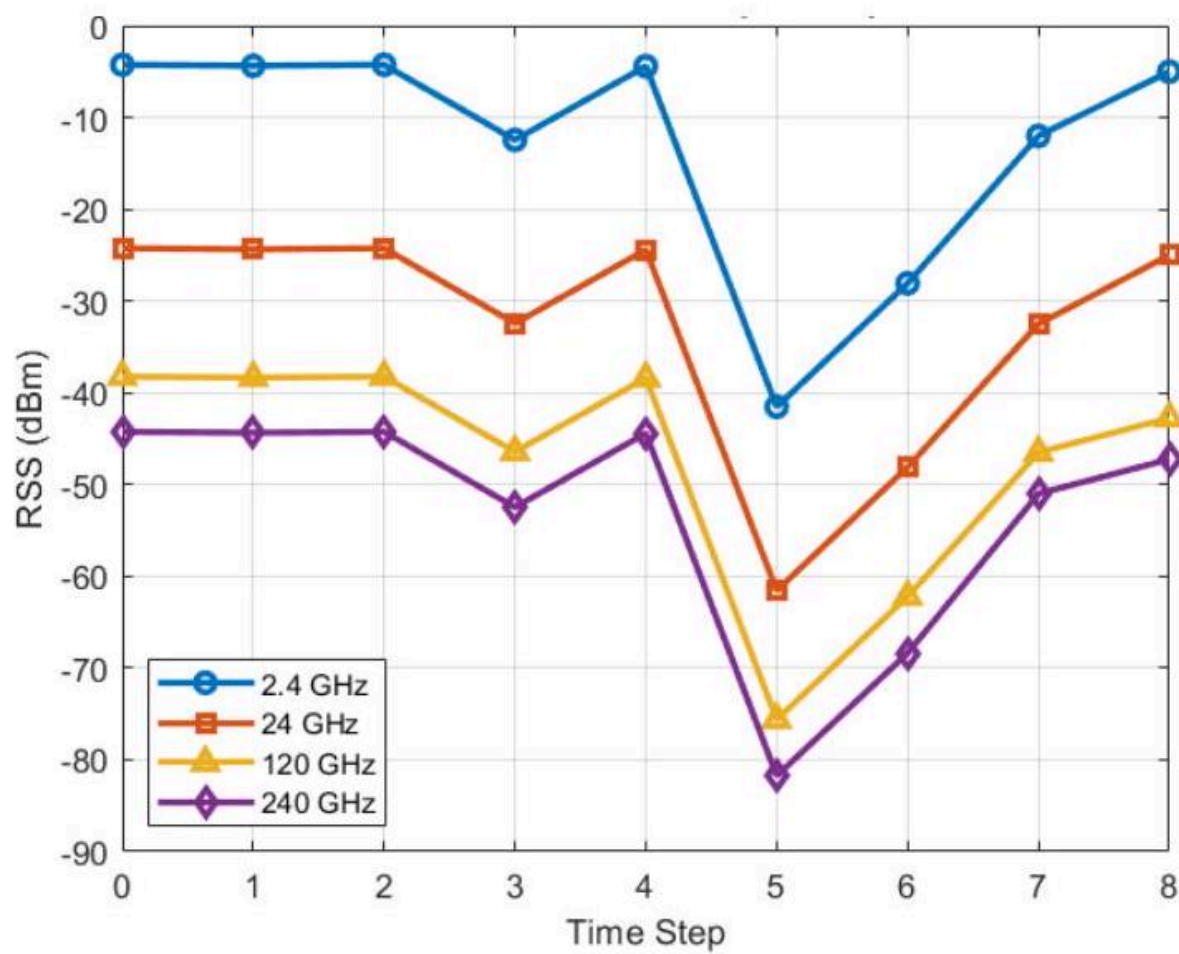


圖 21: 圖 33: TX0 RSS 在多個頻率下隨時間變化的情形

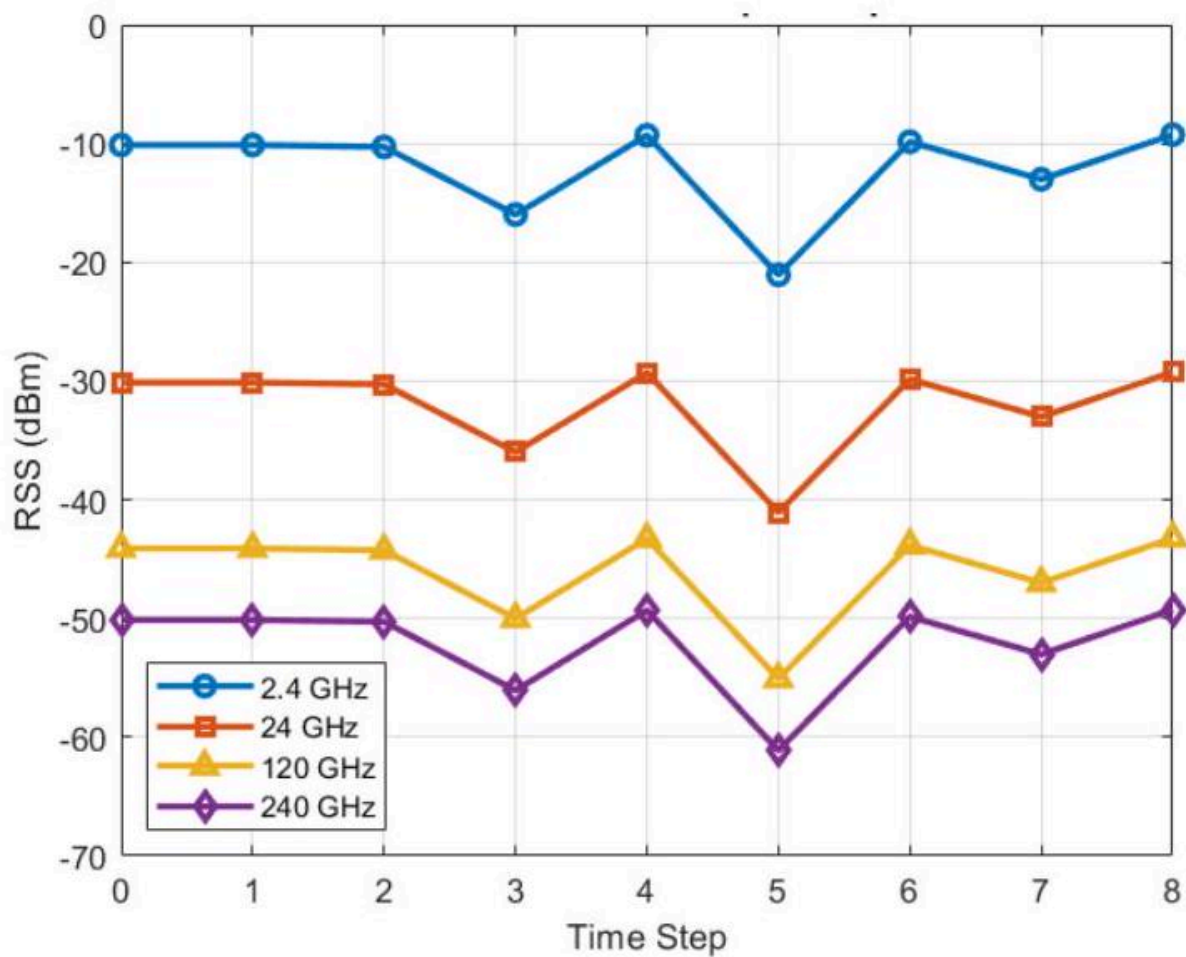


圖 22: 圖 33: TX1 在多個頻率下的 RSS 隨時間變化圖

圖 32 與圖 33 展示了在人體動態保持不變的情況下，TX0 與 TX1 在四個頻段（2.4GHz, 24GHz, 120GHz 以及 240 GHz）的 RSS 隨時間變化的效能。正如預期，RSS 隨著頻率增加而惡化，這是由於較高的自由空間路徑損耗（free-space path loss）以及更容易受到人體遮擋的影響。在 2.4 GHz 時，兩個發射器均維持相對較高且穩定的 RSS。相比之下，120 GHz 與 240 GHz 則表現出更深的衰落（fades）與更劇烈的 RSS 下降，特別是在時間步（time step）5 之後，突顯了它們在動態環境中的脆弱性。

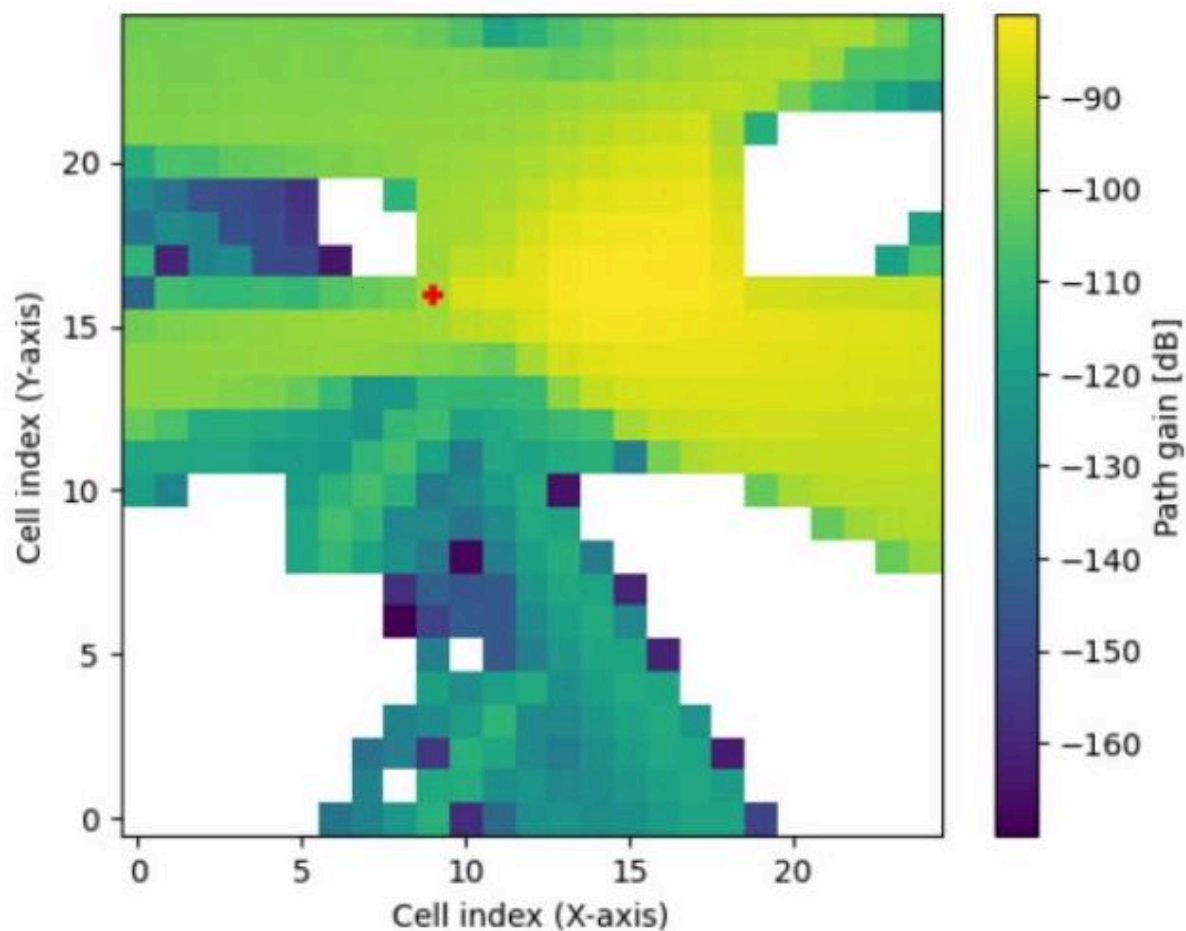


圖 23: 圖 34: TX0 的路徑增益 (Path gain)

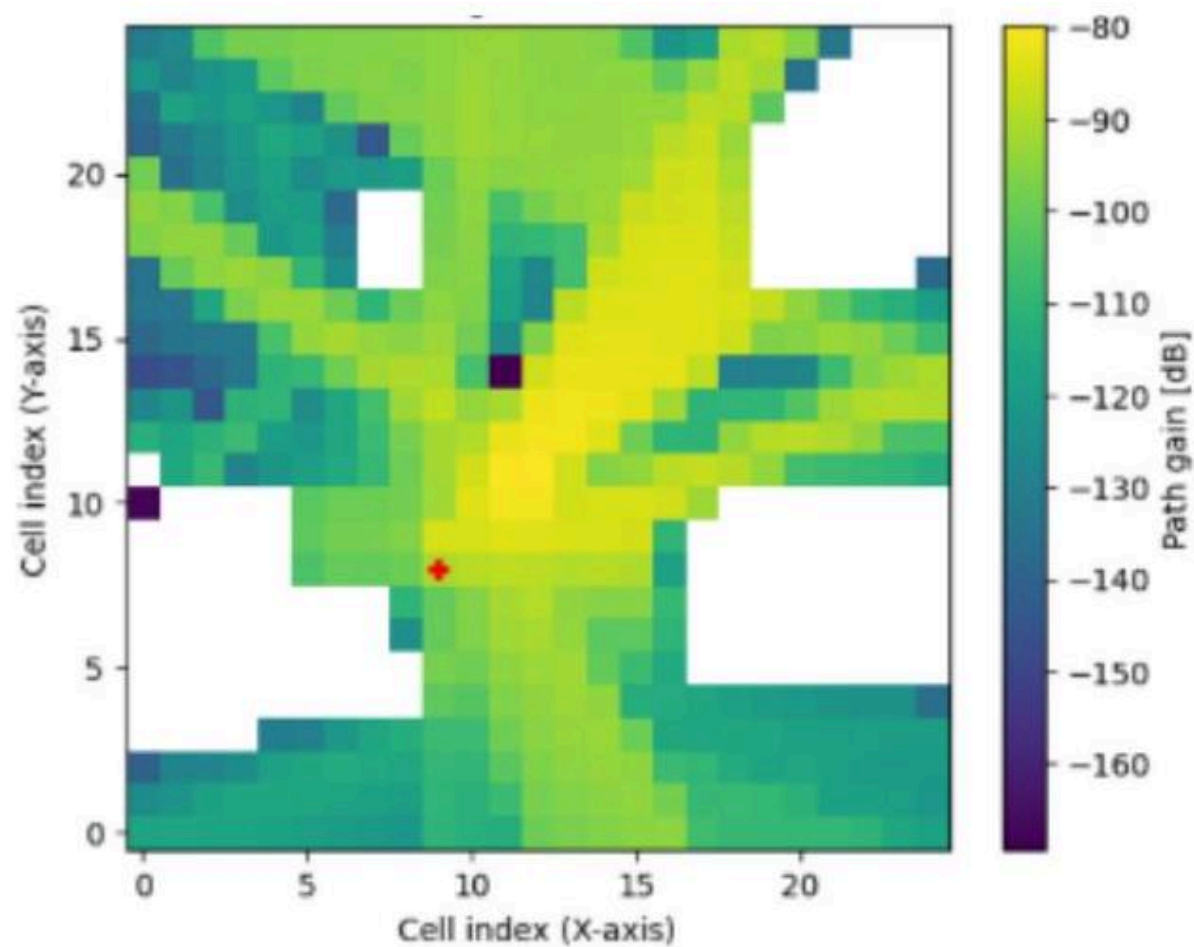


圖 24: 圖 35: TX1 的路徑增益 (Path gain)

圖 34 與圖 35 展示了在時間步 5 時，TX0 與 TX1 在 120 GHz 頻率下的空間路徑增益圖（spatial path gain maps）。覆蓋範圍模式顯示，與 TX1 相比，TX0 提供更廣泛的高增益區域，儘管兩張圖皆顯示出由障礙物引起的顯著衰減區。這些空間變化證實了在有人員活動的場景中，頻率與發射器位置對於訊號的可達性與均勻性具有關鍵影響。

5.2.2 不同人體動態下的 RSS

本實驗探討人體動態對 120 GHz 接收訊號強度（RSS）的影響，此頻率與未來的 6G 系統息息相關。測試平台模擬了一個固定無線通道，其中兩個發射器（TX0 與 TX1）為固定位置的接收器提供服務，而移動的人體目標數量則從 1 人變動至 10 人。針對每種人數場景，系統會記錄多個時間步中來自兩個發射器的 RSS，以捕捉由人體移動引起的動態遮蔽（shadowing）與多路徑效應。此數據集可用於定量分析增加的人員存在如何降低訊號品質，並支持在相同通道條件下對不同傳輸路徑進行比較評估。

除了彙整不同人體密度下的平均與最小 RSS 值外，本實驗還檢視了每種人體場景下 RSS 隨時間的瞬時變化。透過繪製 TX0 與 TX1 在連續時間步中的 RSS，分析突顯了特定的人體移動如何導致短暫的訊號波動與衰落。這種具備時間解析度的訊號動態視角，深入揭示了人體軌跡對鏈路穩定性的影響，包括關鍵的衰落事件與恢復模式，特別是在高密度的人體移動環境下。

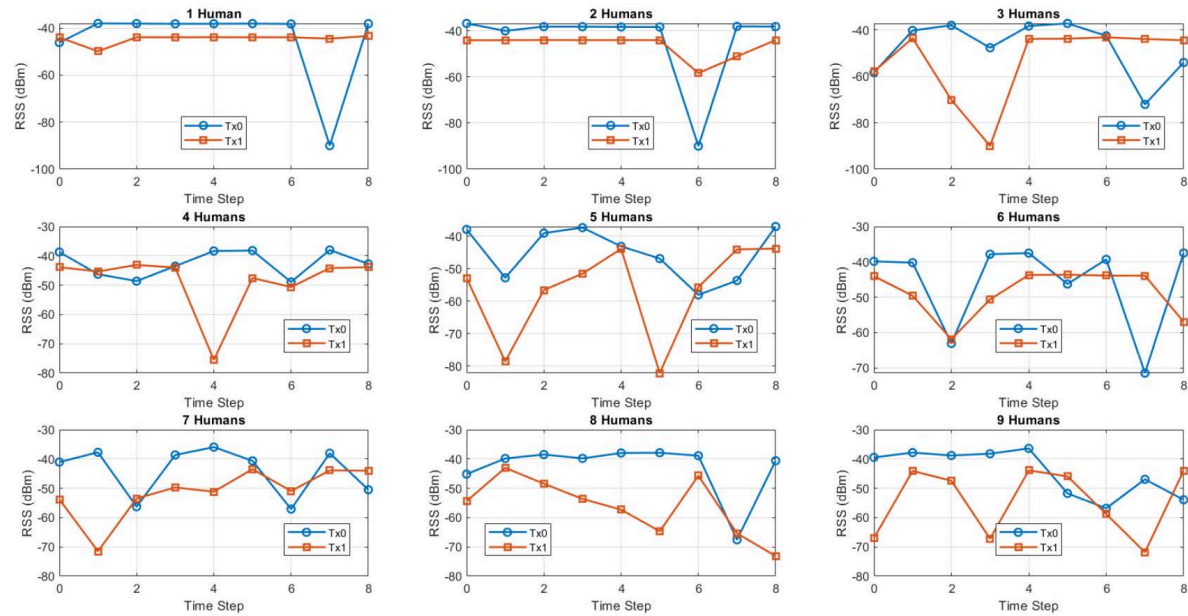


圖 25：圖 36：不同人體動態下的 RSS 隨時間變化圖

圖 36 顯示了在不同人數的情況下，TX0 和 TX1 在 120 GHz 頻率下的 RSS 隨時間變化情形。當人數較少（1-2 人）時，RSS 保持相對穩定，僅偶爾出現下降。隨著人數增加，訊號波動變得更加頻繁且劇烈，部分數值甚至跌至 -80 dBm 以下，特別是在 TX0 的情況下。

TX0 通常提供比 TX1 更強的 RSS，但也表現出更深的衰落，這可能是由於直接視距（line-of-sight）受阻所致。相比之下，TX1 雖然平均強度較弱，但表現較為一致。這些人體移動情境突顯了由於密集的人體活動，無線鏈路的不確定性增加且品質下降，強調了在此類環境中採用強健的波束成形（beamforming）或空間分集（spatial diversity）技術的必要性。

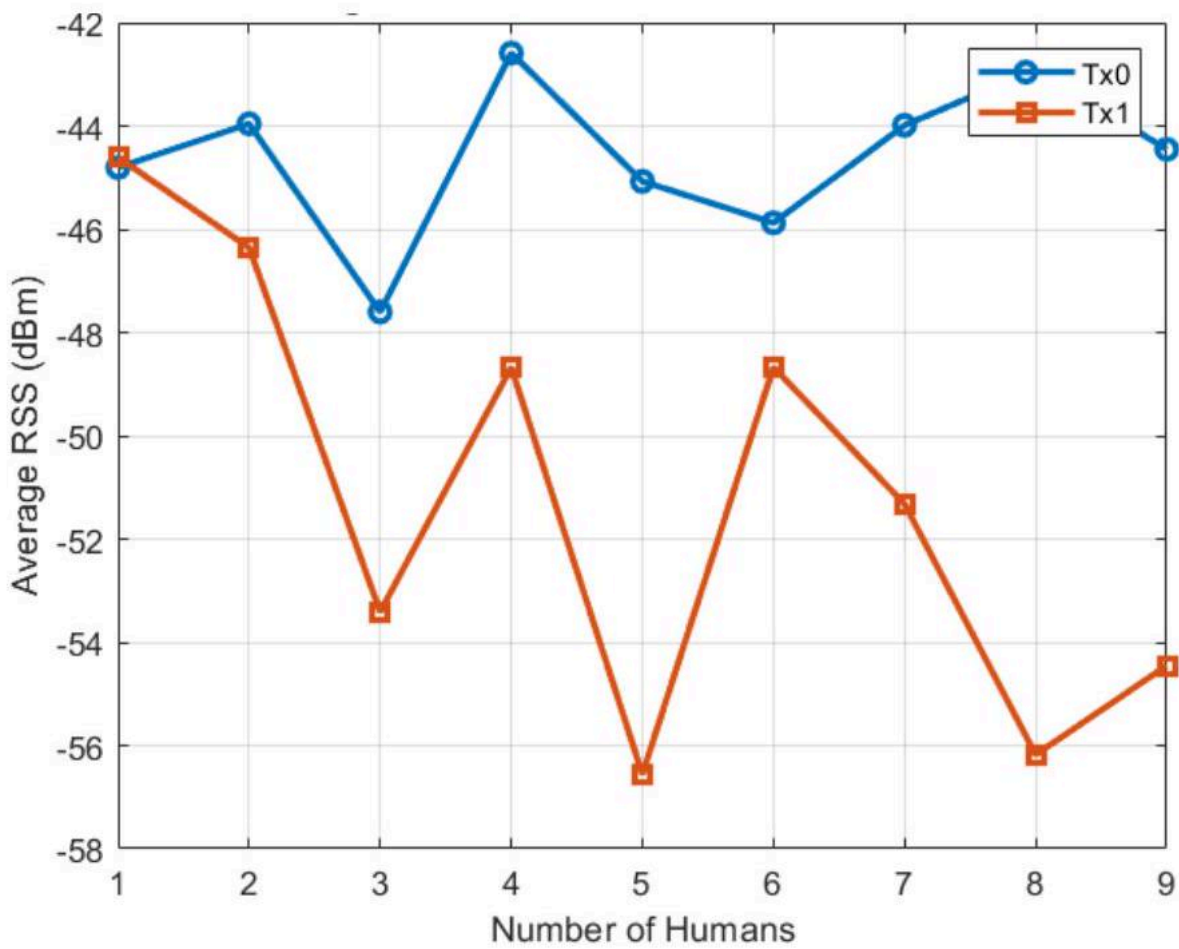


圖 26: 圖 37: 平均 RSS 與人數關係圖

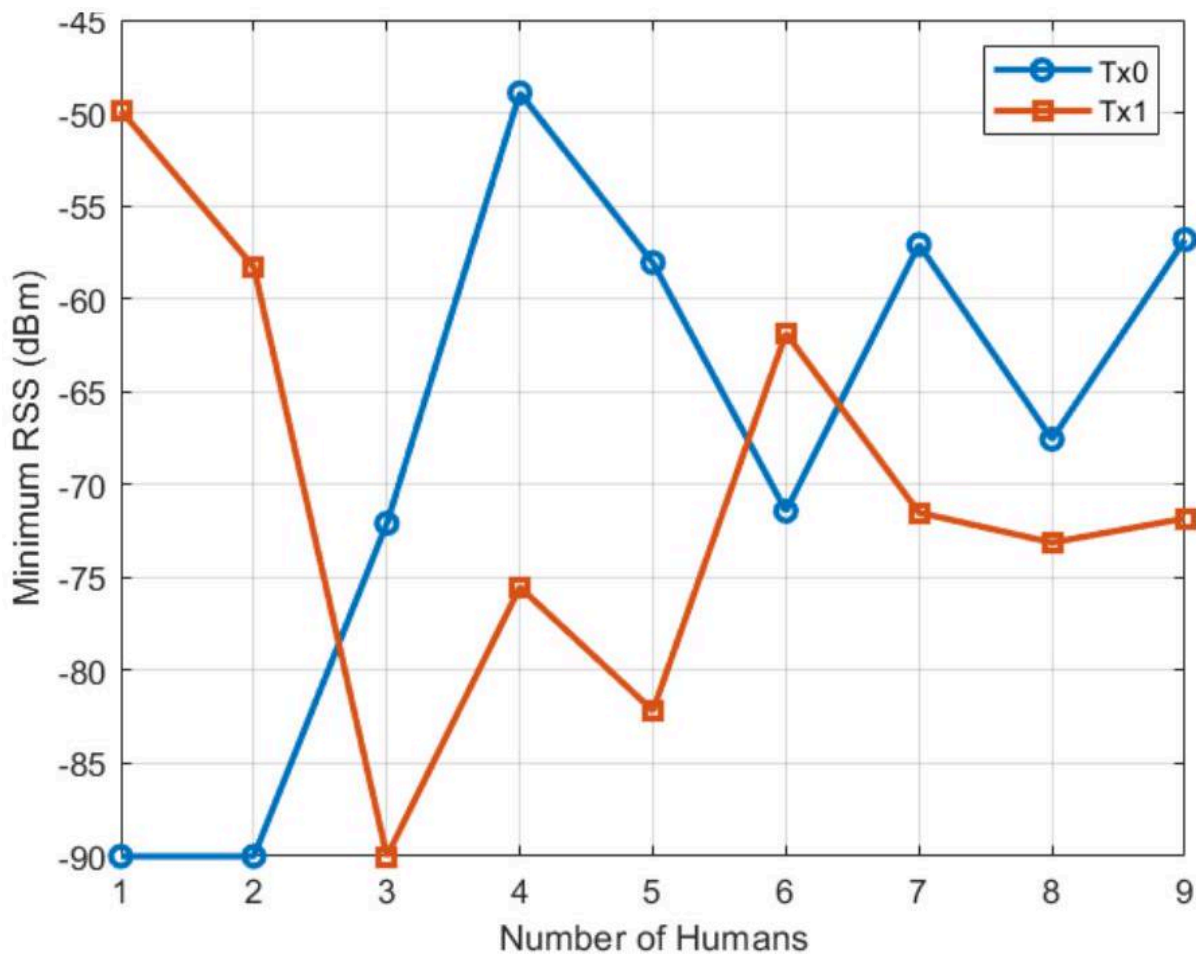


圖 27: 圖 38: 最小 RSS 與人數關係圖

圖 37 與圖 38 揭示了平均 RSS 與最小 RSS 如何隨人數增加而衰減。雖然 TX0 通常比 TX1 維持更高的平均 RSS，但它也經歷了更大的變動性以及更嚴重的最小 RSS 下降，特別是在人數較少（如 3 人）的情況下。這表明儘管 TX0 可能受益於較強

的視距 (line-of-sight) 路徑，但它也更容易受到劇烈的訊號遮擋影響。

TX1 雖然整體訊號較弱，但在不同的人員密度下表現出較穩定的最小 RSS，這顯示其具有更多擴散或間接的傳播路徑。隨著人數增加，兩個發射器的效能均呈現下降趨勢，進一步證實了人為衰落 (human induced fading) 的影響，以及在擁擠環境中鏈路穩健性 (link robustness) 的必要性。

5.2.3 基於 NimbusRT 的點雲射線追蹤

在此方法中，Sionna 射線追蹤 (ray tracing) 是在具有人體動態的點雲 (point cloud) 數據上以 120 GHz 頻率進行，而非使用獨立的 XML 場景。在此情境下，點雲數據應以 PLY 格式提供。因此，LiDAR 輸出的 ROS2 主題 (topic) 被處理為 PLY 格式，並執行了 Sionna 射線追蹤。圖 38 顯示了使用此方法生成的路徑增益圖 (path gain map)。

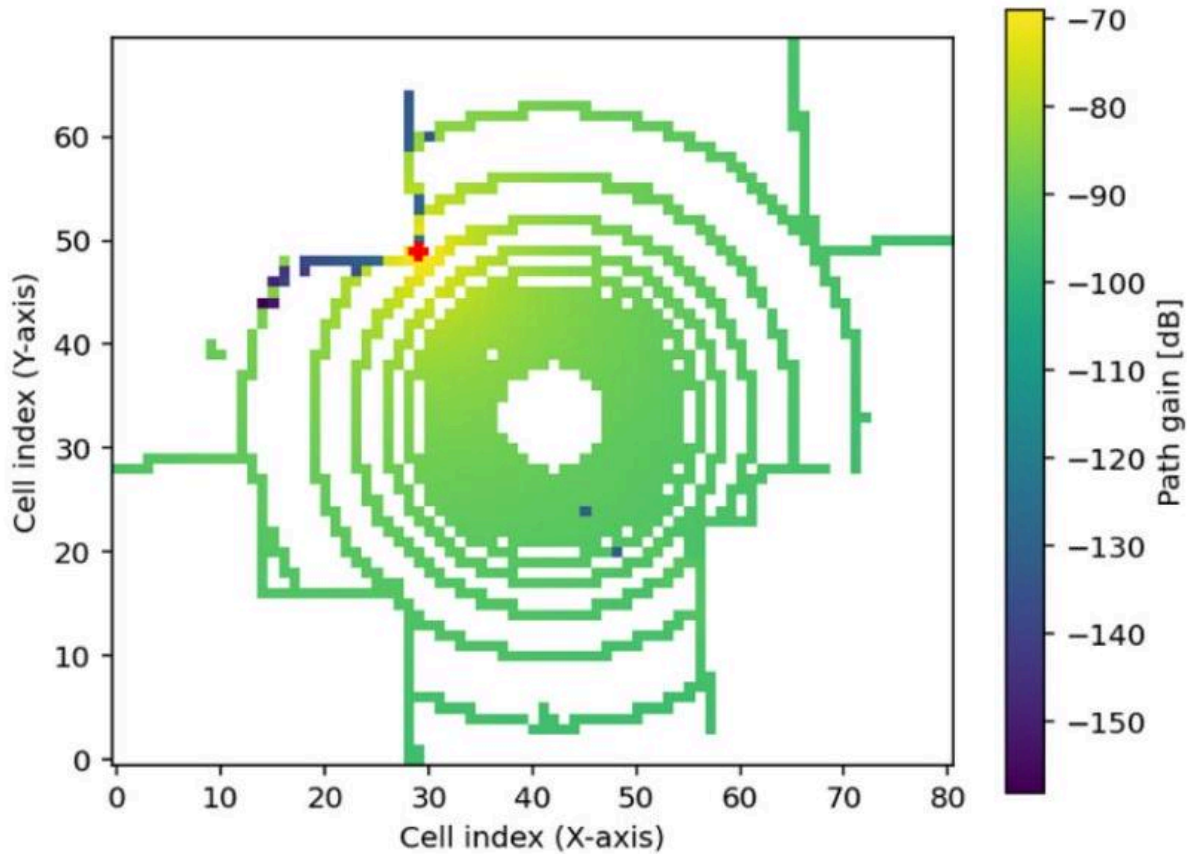


圖 28：圖 38：使用 NimbusRT 生成的路徑增益圖

透過在點雲上使用基於 NimbusRT 的射線追蹤方法，針對不同的人體動態繪製了 RSS，如圖 39 所示。

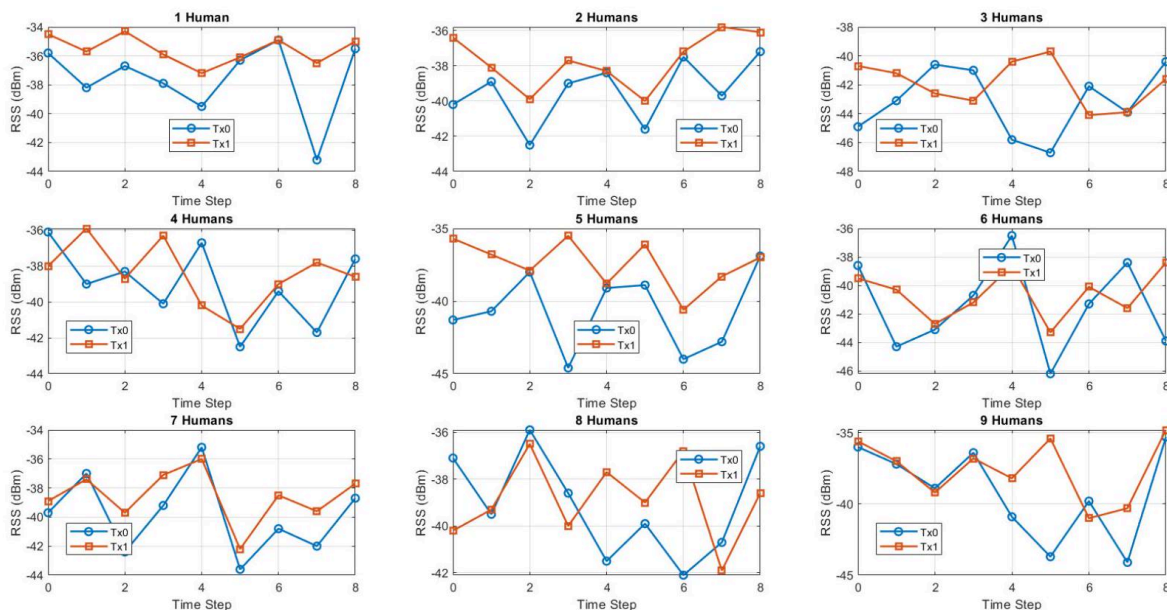


圖 29：圖 39：基於點雲之不同人體動態下的 RSS 隨時間變化圖

此外，該方法也繪製了平均與最小 RSS 隨人數變化的圖表。圖 40 與圖 41 顯示了這些結果。

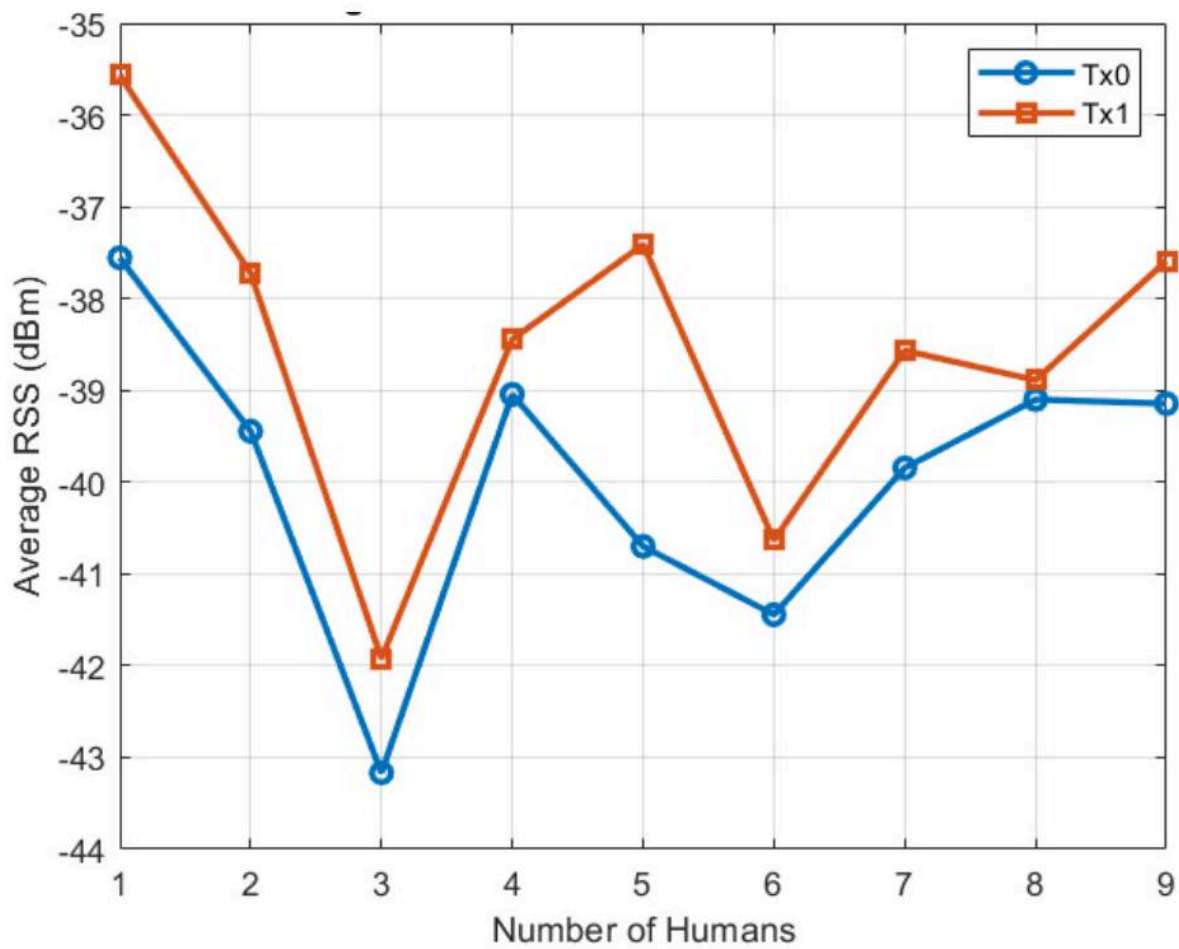


圖 30: 圖 40: 基於點雲的平均 RSS 與人數關係圖

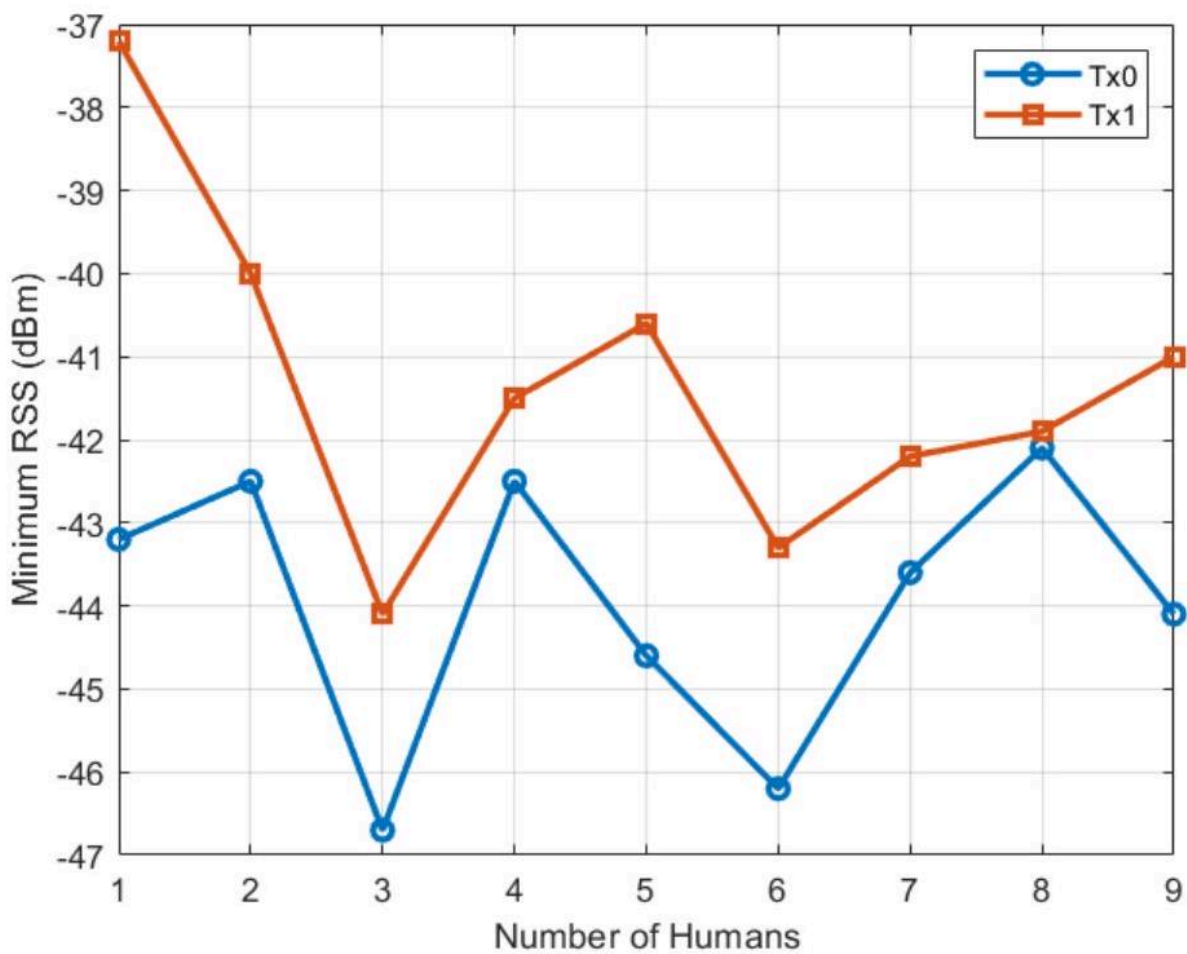


圖 31: 圖 41: 基於點雲的最小 RSS 與人數關係圖

透過比較 Sionna 射線追蹤（原生 SionnaRT 方法）與基於 NimbusRT 方法在模擬動態物件時的射線追蹤結果，可以觀察到 RSS 存在一些差異。其主要原因可能在於，基於點雲的方法可能不具備完整的幾何與材料特性，無法像原生 SionnaRT 方法那樣追蹤所有路徑。但在本方法中，動態物件的形狀與朝向會比現實世界場景更準確，因為點雲擁有現實世界動態變化的精確投影。相比之下，原生 SionnaRT 方法會使用候選物件來代表動態變化，其幾何形狀可能無法與現實世界動態環境理想匹配。

5.2.4 使用真實感測器在物理環境中的實際實作

第 5.2.3 節中討論的方法已在奧盧大學（University of Oulu）的多模態感測實驗室（multimodal sensing lab）中實際實作。在此案例中，如圖 42 所示，使用了 Ouster OS1 LiDAR 和 Nerian Ruby 3D 相機，並搭配 ROS2 配置；在初始階段，各個感測器數據是獨立處理的，並未進行融合。在此實作過程中，為每個感測器分別生成了路徑增益圖（path gain maps，即覆蓋圖）。



圖 32：圖 42：LiDAR 與相機設置

接著取得的 LiDAR 點雲如圖 43 所示

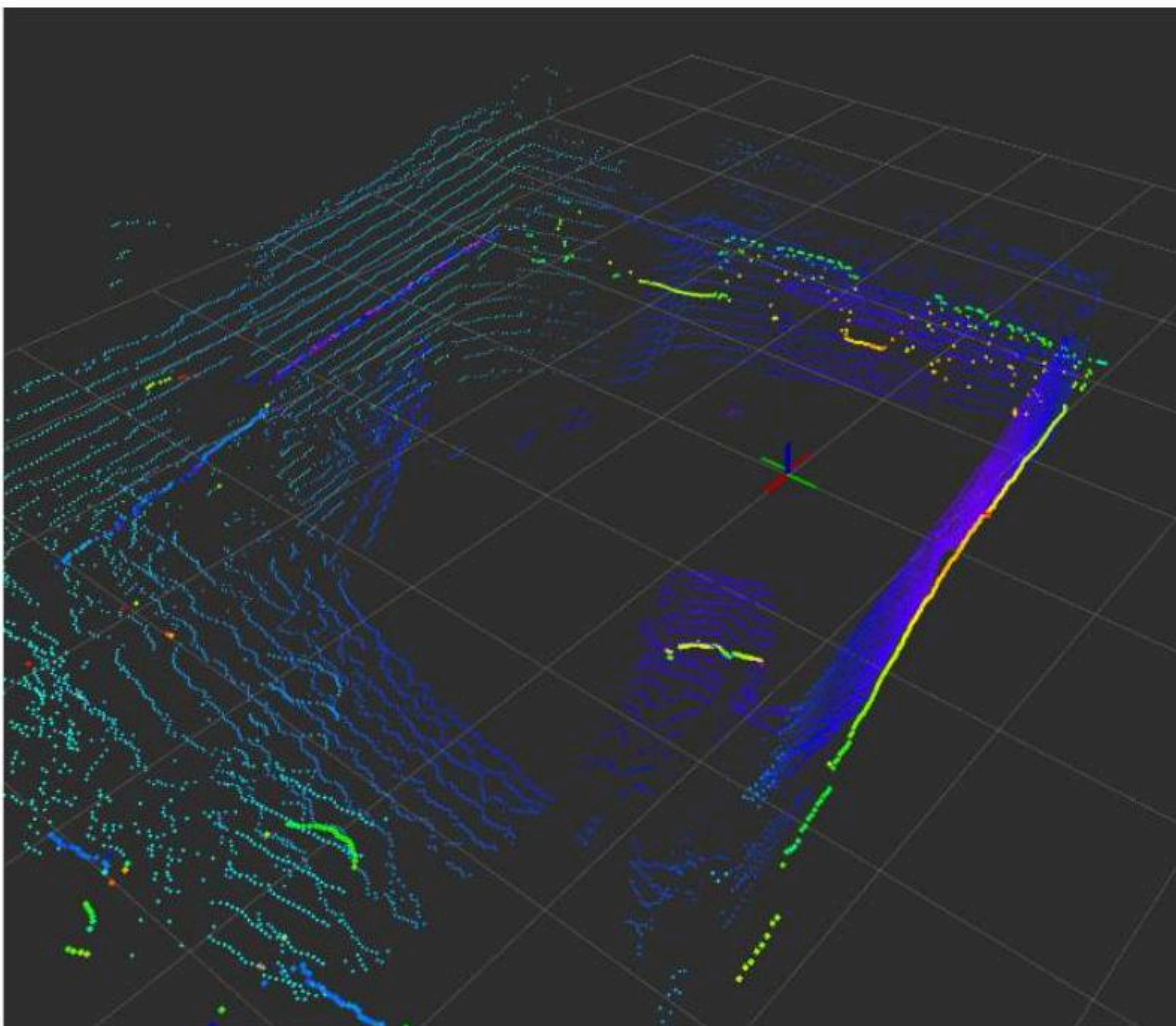


圖 33：圖 43：Ouster OS1 Lidar 點雲

透過對 Lidar 點雲進行光線追蹤 (ray tracing) , 生成了如圖 44 所示的路徑增益圖 (path gain map) 。

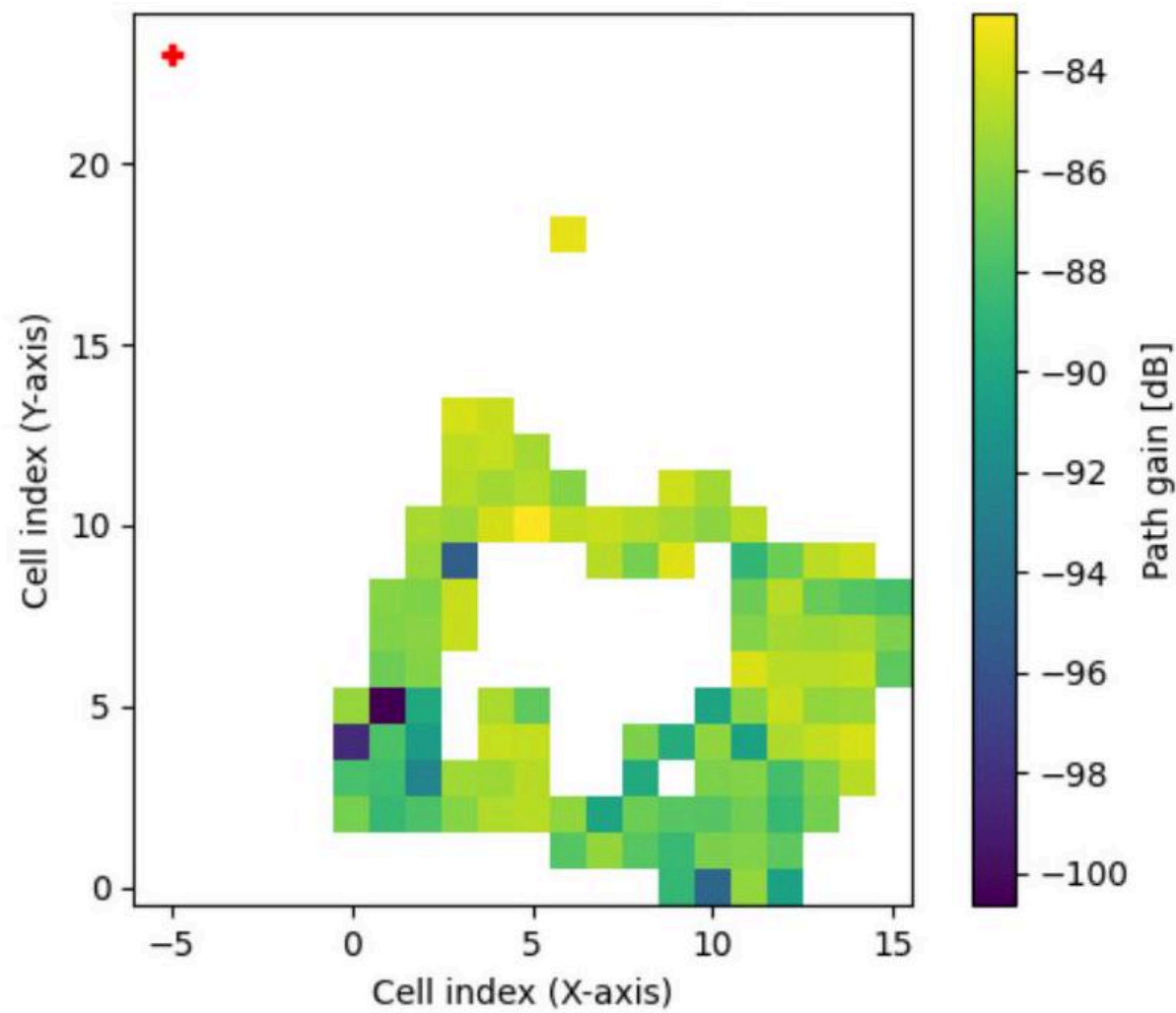


圖 34：圖 44：透過對 Lidar 點雲進行光線追蹤所生成的路徑增益圖

攝影機僅捕捉空間中的一部分角度，而非 360° 視野。攝影機已配置為發佈帶有「rgb」資訊的 3D 點雲主題，如圖 45 所示。

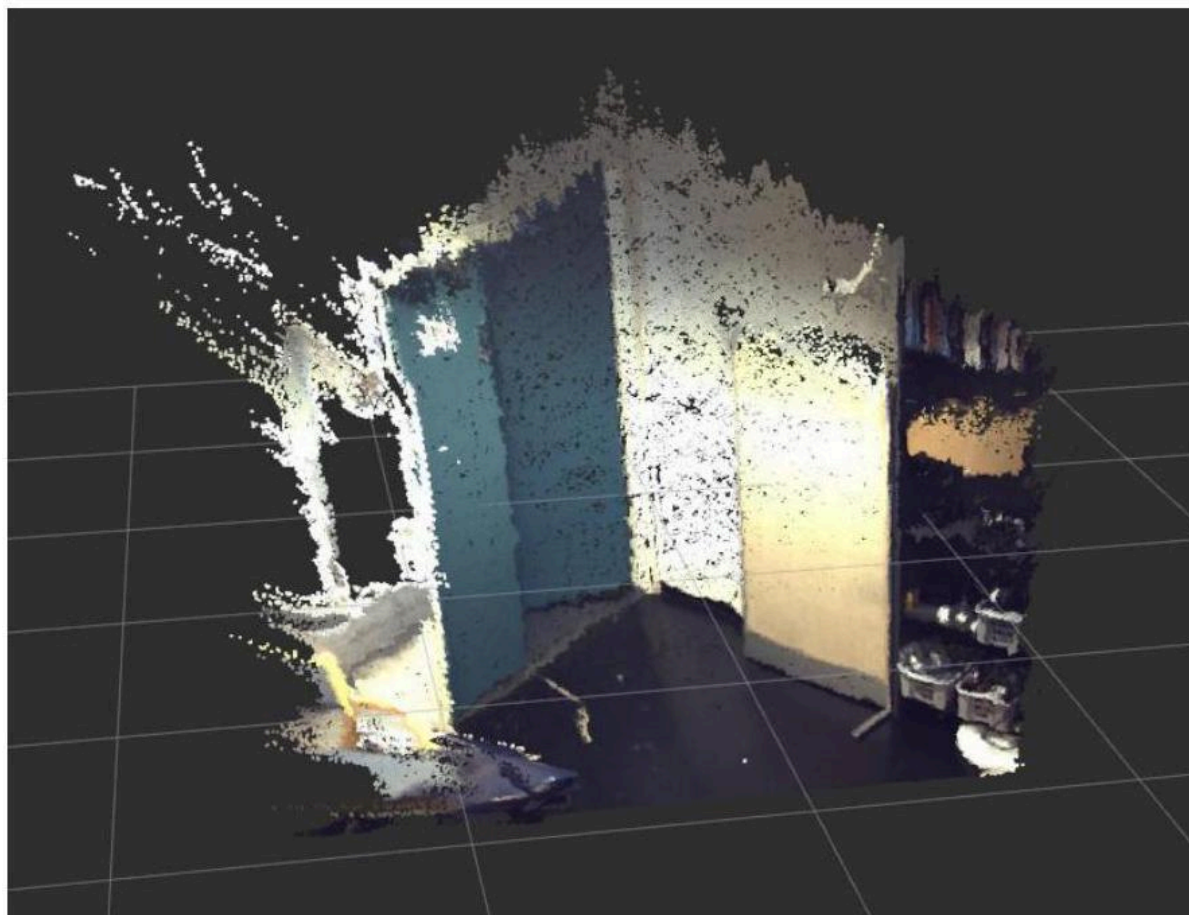


圖 35: 圖 45: 攝影機 3D 點雲

透過使用攝影機點雲數據進行光線追蹤 (ray tracing)，並生成如圖 46 所示的路徑增益圖 (path gain map)。由於攝影機僅捕捉了房間的一部分，因此這並不包含整個房間的覆蓋圖。

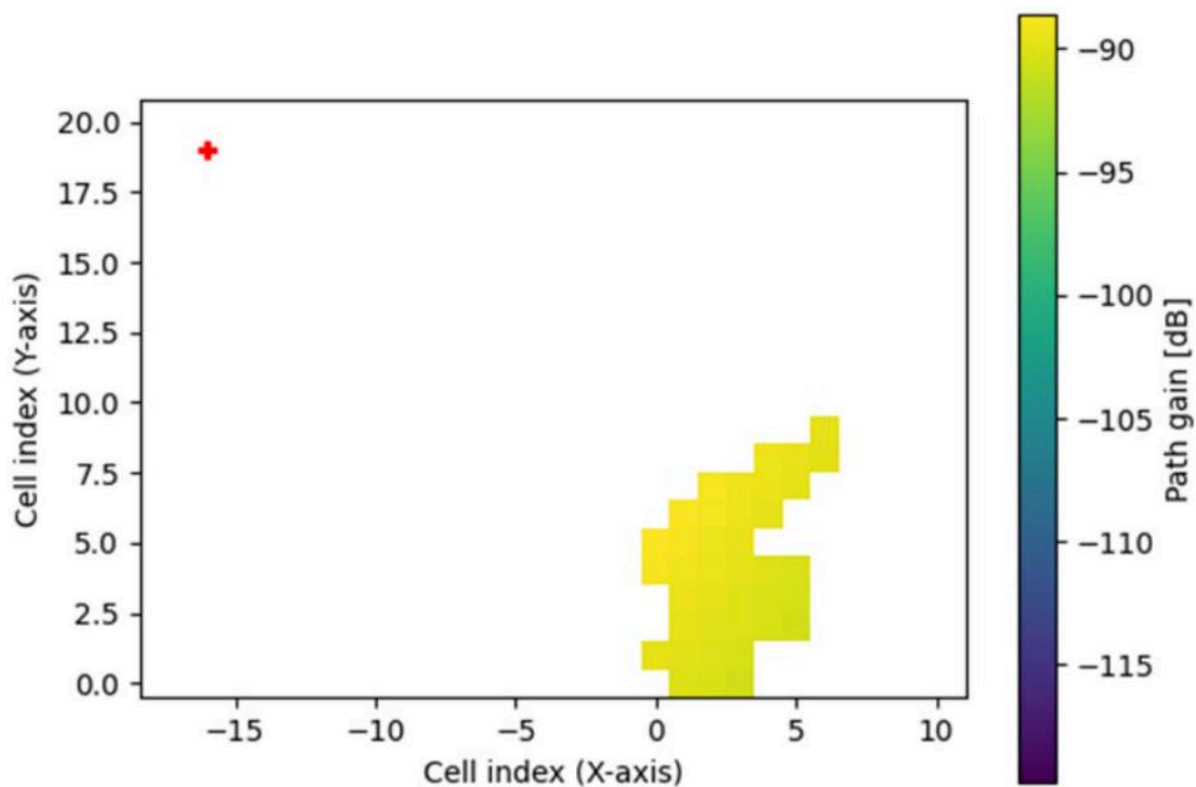


圖 36: 圖 46: 在攝影機點雲上透過光線追蹤生成的路徑增益圖

在未來的研究中，可以使用多個攝影機來覆蓋完整環境，並將 LiDAR 與攝影機點雲進行融合 [9]。此外，還可以引入動態特性。透過使用通用軟體無線電週邊 (USRP) 設備，可以獲取真實的通道測量數據。接著，可以將其與基於數位分身 (digital twin) 的測量結果進行比較，以驗證數位分身的準確性。

6 總結

本研究闡述了動態數位分身 (Digital Twins) 在 6G 背景下的重要性與用途，以及如何複製不同層級的網路以提升無線網路效能，特別是在實現 AI 驅動的增強功能方面。透過數位分身，可以引入實用且穩健的無線系統，特別是針對傳統方法可能不夠精確的高動態環境。本論文詳細解釋了動態數位分身的各個章節及其具體實作。

文中回顧了在實作數位分身期間所參考的重要前人研究，並結合了理論背景。此外，內容還包含有關 NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA SionnaRT 和 Blender 等必要強大工具的資訊，以及如何在數位分身的開發路徑中使用這些工具。

數位分身的實作被分為幾個子類別，每個類別都詳細說明了相關工具的使用、虛擬碼、腳本編寫，以及必要時的機器學習應用。這涵蓋了從使用感測器數據進行動態提取、在射線追蹤 (Ray Tracing) 環境中模擬動態，到觀察因動態變化而產生的接收訊號強度變化。這些觀測數據可以回傳至主控制單元，使動態數位分身能夠協助優化網路。

透過觀察結果，可以清楚地辨識出動態變化的影響，這些變化可能會造成遮擋，進而影響通道狀況，特別是在高頻段。此外，這有助於個別分析每個存取點 (access point) 的狀態，讓使用者能針對每個存取點產生獨立的結果。這些定性與定量的結果將協助 AI 驅動的網路控制單元預測遮擋情況，並最佳化利用網路資源，從而提升整體網路效能。

此處使用的主要感測器為 LiDAR。未來，這項研究工作可以進一步擴展，透過納入攝影機資訊來實現多模態感測。LiDAR 適合捕捉深度資訊，而攝影機則有助於提供視覺豐富的 RGB 點雲。攝影機能捕捉高解析度的視覺細節，包括 LiDAR 無法偵測的顏色與紋理。透過融合這些感測器數據，將能生成精確的環境 3D 空間數據。

7 參考文獻

- [1] M. Shafi, R. K. Jha and S. Jain, "6G: Technology Evolution in Future Wireless Networks," in IEEE Access, vol. 12, pp. 57548-57573, 2024
- [2] H. Pennanen, T. Hänninen, O. Tervo, A. Tölli 與 M. Latva-Aho, 「6G: The Intelligent Network of Everything」, 收錄於 IEEE Access, 第 13 卷, 第 1319-1421 頁, 2025 年。
- [3] X. Lin, L. Kundu, C. Dick, E. Obiodu, T. Mostak 與 M. Flaxman, 「6G Digital Twin Networks: From Theory to Practice」, 收錄於 IEEE Communications Magazine, 第 61 卷, 第 11 期, 第 72-78 頁, 2023 年 11 月。
- [4] D. Marasinghe, N. Rajatheva 與 M. Latva-aho, 「LiDAR Aided Human Blockage Prediction for 6G」, 2021 年 IEEE Globecom 工作坊 (GC Wkshps), 西班牙馬德里, 2021 年。
- [5] V. C. Andrei 等人, 「Demonstration of a Continuously Updated, Radio-Compatible Digital Twin for Robotic Integrated Sensing and Communications」, 2025 年 IEEE 第五屆聯合通訊與感測國際研討會 (JC&S), 芬蘭奧盧, 2025 年, 第 1-2 頁。
- [6] A. Alkhateeb, S. Jiang 與 G. Charan, 「Real-Time Digital Twins: Vision and Research Directions for 6G and Beyond」, 收錄於《IEEE Communications Magazine》, 第 61 卷, 第 11 期, 第 128-134 頁, 2023 年 11 月。
- [7] J. Hoydis 等人, 「Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling」, 2023 年 IEEE 全球通訊會議工作坊 (GC Wkshps), 馬來西亞吉隆坡, 2023 年, 第 317-321 頁。
- [8] C. Li, Y. Ren 與 B. Liu, 「PCGen: Point Cloud Generator for LiDAR Simulation」, 2023 年 IEEE 機器人與自動化國際會議 (ICRA), 英國倫敦, 2023 年, 第 11676-11682 頁。
- [9] S. Bae, D. Han 與 S. Park, 「A New Approach to Lidar and Camera Fusion for Autonomous Driving」, 2023 年資訊與通訊人工智慧國際會議 (ICAIC), 印尼峇里島, 2023 年, 第 751-753 頁。
- [10] J. Fang 等人, 「LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection」, 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 日本橫濱, 2024 年, 第 14822-14829 頁。
- [11] R. Ranjith、J. J. Athanasiou 與 V. Vaidehi, 「Anomaly detection using DBSCAN clustering technique for traffic video surveillance」, 2015 Seventh International Conference on Advanced Computing (ICoAC), 印度清奈, 2015 年, 第 1-6 頁。
- [12] M. E. Yabroudi, K. Awedat, R. C. Chabaan, O. Abudayyeh 與 I. Abdel-Qader, 「Adaptive DBSCAN LiDAR Point Cloud Clustering For Autonomous Driving Applications」, 2022 IEEE International Conference on Electro Information Technology (eIT), 美國明尼蘇達州曼凱托, 2022 年, 第 221-224 頁。
- [13] M. Jacinto 等人, 「Pegasus Simulator: An Isaac Sim Framework for Multiple Aerial Vehicles Simulation」, 2024 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 希臘克里特島哈尼亞, 2024 年, 第 917-922 頁。
- [14] Z. Yun 與 M. F. Iskander, 「Ray Tracing for Radio Propagation Modeling: Principles and Applications」, 收錄於 IEEE Access, 第 3 卷, 第 1089-1100 頁, 2015 年。
- [15] J. Pyhtilä, J. Kokkonen, P. Sangi, N. Vaara 與 M. Juntti, 「Ray Tracing Based Radio Channel Modelling Applied to RIS」, 收錄於 WSA & SCC 2023; 第 26 屆 ITG 智慧天線國際研討會暨第 13 屆系統、通訊與編碼會議, 德國布倫瑞克, 2023 年, 第 1-6 頁。
- [16] N. Jayaweera 等人, 「LiDAR aided Wireless Networks - LoS Detection and Prediction based on Static Maps」, 收錄於 2022 IEEE 第 96 屆車載技術會議 (VTC2022-Fall), 英國倫敦, 2022 年, 第 1-6 頁。
- [17] N. Vaara, P. Sangi, M. B. López 與 J. Heikkilä, 「A Ray Launching Approach for Computing Exact Paths with Point Clouds」, 收錄於 2024 IEEE 國際聲學、語音與訊號處理會議工作坊 (ICASSPW), 大韓民國首爾, 2024 年, 第 800-804 頁。

- [18] Alatalo T, Koskela T, Pouke M, Alavesä P & Ojala T (2016), "VirtualOulu: Collaborative, immersive and extensible 3D city model on the web" Proc. 21st Annual International Conference on 3D Web Technology (Web3D), Anaheim, CA, USA, 95-103
- [19] Ouster OS0-128 Rev 7 Lidar 感測器。存取日期：2025 年 4 月 22 日。[線上]。網址：<https://www.general-laser.at/en/shop-en/ouster-os0-128-lidar-sensor-en>
- [20] Open Street Map 中的奧盧 (Oulu) 市視圖。存取日期：2025 年 4 月 22 日。[線上]。網址：<https://www.openstreetmap.org>
- [21] isaac_tutorial_ros2_rtx_lidar_graph_rviz.png。存取日期：2025 年 4 月 22 日。[線上]。網址：https://docs.omniverse.nvidia.com/isaacsim/latest/_images/isaac_tutorial_ros2_rtx_lidar_graph_rviz.png
- [22] Sionna Ray Tracing 官方文件。存取日期：2025 年 4 月 23 日。[線上]。網址：<https://nvlabs.github.io/sionna/rt/index.html>
- [23] N. Nasir 與 M. Al Ahmad, 「細胞電特性表徵：介電性質、混合與建模理論 (Cells Electrical Characterization: Dielectric Properties, Mixture, and Modeling Theories)」, 《工程期刊》(Journal of Engineering), 2020 年卷。
- [24] NimbusRT。存取日期：2025 年 3 月 31 日。[線上]。網址：<https://github.com/nvaara/NimbusRT>